

Università degli Studi di Salerno

.DIEM

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Basi di Dati 2023/2024
Canale A-H

Project Work

Traccia N. A40 - AirMetro

Gruppo n. **44 – AH**

WP	Cognome e Nome	Matricola	e-mail	Responsabile
1	Calabrese Raffaele	0612706964	r.calabrese26@studenti.unisa.it	X
2	Anzivino Giuseppe	0612705917	g.anzivino@studenti.unisa.it	

Anno accademico 2023-2024

Sommario

1. Descrizione della realtà di interesse..... 4
1.1. Analisi della realtà di interesse..... 4
2. Analisi delle specifiche..... 5
2.1. Glossario dei termini..... 5
2.2. Strutturazione dei requisiti in frasi..... 5
2.2.1. Frasi di carattere generale..... 5
2.2.2. Frasi relative a Pilota..... 5
2.2.3. Frasi relative a Cliente..... 5
2.2.4. Frasi relative ad Elicottero..... 5
2.2.5. Frasi relative ad Area Metropolitana..... 6
2.2.6. Frasi relative a Richiesta..... 6
2.2.7. Frasi relative ad Offerta..... 6
2.2.8. Frasi relative a casi specifici di Offerta..... 6
2.2.9. Frasi relative a Volo..... 6
2.2.10. Frasi relative a casi specifici di Volo..... 6
2.3. Identificazione delle operazioni principali..... 6
3. Progettazione Concettuale..... 7
3.1. Schema Canonico..... 7
3.1.1. Note sullo schema E-R..... 8
3.2. Design Pattern..... 8
3.2.1. Pattern Reificazione di Relazione Ricorsiva..... 8
3.2.2. Pattern Part-of..... 9
3.2.3. Pattern Storicizzazione di Concetto..... 10
3.2.4. Pattern Sottoinsieme di Concetto..... 11
3.2.5. Pattern Reificazione di Attributo..... 11
3.2.6. Pattern Reificazione di Relazione Binaria..... 12
3.3. Schema Concettuale Finale..... 13
3.4. Dizionario dei Dati..... 14
3.5. Regole Aziendali..... 18
4. Progettazione Logica..... 19
4.1. Ristrutturazione Schema Concettuale..... 19
4.1.1. Analisi delle Prestazioni..... 19
4.1.1.1. Tavola dei volumi..... 19
4.1.1.2. Tavola delle operazioni..... 20
4.2. Analisi delle ridondanze..... 21

4.2.1. Analisi della ridondanza 1: Importo Pagamento....21
4.2.1.1. Valutazione della ridondanza 1....21
4.2.2. Analisi della ridondanza 2: Calcolo Ritardo....22
4.2.2.1. Valutazione della ridondanza 2....22
4.3. Eliminazione delle generalizzazioni....23
4.3.1. Generalizzazione Persona....23
4.3.2. Generalizzazione Account....24
4.3.3. Generalizzazione Offerta (Pattern Sottoinsieme)....24
4.3.4. Generalizzazione Volo (Pattern di Storicizzazione)....25
4.4. Partizionamento/Accorpamento Entità e Associazioni....27
4.4.1. Accorpamento Entità....27
4.4.2. Eliminazione attributi multivalore....28
4.5. Scelta degli identificatori principali....28
4.6. Schema ristrutturato finale....29
4.7. Schema logico....30
4.8. Documentazione dello schema logico....31
5. Normalizzazione....32
5.1. Prima Forma Normale....32
5.2. Seconda Forma Normale....32
5.3. Terza Forma Normale....32
5.4. Forma Normale di Boyce e Codd....33
6. Script Creazione e Popolamento Database....33
6.1. Script Creazione Tabelle....34
6.2. Script Popolamento Tabelle....39
7. Query SQL....48
7.1. Query con operatore di aggregazione e join: Media Costi....48
7.2. Query nidificata complessa: Partenza Napoli....48
7.3. Query insiemistica: Fisici Meglio Valutati....49
7.4. Eventuali Altre query....49
7.4.1. <5000....49
7.4.2. Carta Prepagata....50
8. Viste....51
8.1. Vista GuadagniPiloti....51
8.1.1. Query con Vista: Il più Ricco....51
8.2. Vista PilotiRitardatari....51
8.2.1. Query con Vista: Il più Ritardatario....52
9. Trigger Inizializzazione/Popolamento....53
9.1. Trigger inizializzazione: AreaHaveOneEliport....53
9.2. Trigger inizializzazione: AtLeastOnePilot....53
9.3. Trigger per vincoli aziendali....54

9.3.1. Trigger1: VerifyMaxPosti.....54
9.3.2. Trigger2: CheckOffertaBefore..... 55

1. Descrizione della realtà di interesse

Titolo: **AirMetro**

Si vuole realizzare la base di dati per il servizio AIRMETRO, un servizio di trasporto privato con elicotteri in un'area metropolitana estesa. Un pilota è una persona (caratterizzata quindi dai dati anagrafici, dai recapiti, e dal domicilio, dal numero di licenza di volo) che effettua una registrazione al servizio AIRMETRO, creando un account, e indicando i dati del proprio elicottero. L'elicottero è caratterizzato da un modello, una marca, dalla tipologia (elicottero leggero, medio, pesante, etc.), dai dati tecnici quali tipo di motore, potenza, autonomia di volo, colore, etc., dal numero di posti etc. Il pilota, inoltre, nel creare il proprio account indica anche l'area metropolitana in cui opererà principalmente. I clienti per poter utilizzare il servizio devono registrarsi, inserendo i propri dati anagrafici, i recapiti, il domicilio. Il cliente per poter volare con AIRMETRO deve effettuare una richiesta. La richiesta è caratterizzata dalla data e ora di partenza desiderata, dall'eliporto di partenza e quello di destinazione. Per ogni richiesta, possono essere generate delle offerte da parte dei piloti che si trovano in zona e che intendono effettuare quel volo, inviando all'utente il costo totale del trasporto. L'utente sceglie una delle offerte ed effettua la prenotazione pagando attraverso un metodo di pagamento. Il pagamento deve essere memorizzato. Vengono quindi memorizzati i dati sul viaggio effettuato: orario di partenza effettivo, distanza percorsa, eliporto di prelievo e di destinazione. I clienti possono lasciare recensioni sui piloti. Il servizio AIRMETRO inoltre includerà anche un sistema di storicizzazione dei viaggi. Questo permetterà di mantenere un archivio dei viaggi effettuati, con la possibilità di analizzare i dati storici per ottimizzare i percorsi e migliorare il servizio. Ogni viaggio includerà informazioni dettagliate come la durata del viaggio, le condizioni meteorologiche, eventuali ritardi e le motivazioni, oltre ai dati già menzionati come orario di partenza effettivo, distanza percorsa, eliporto di prelievo e di destinazione. Infine, sarà possibile anche tracciare la manutenzione degli elicotteri, con un registro delle revisioni periodiche, dei guasti e delle riparazioni effettuate, per garantire la massima sicurezza e affidabilità del servizio.

1.1. Analisi della realtà di interesse

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare una base di dati riguardante il servizio online AirMetro finalizzato ad una branca di utenti che comprende sia le persone giuridiche che quelle fisiche. Tali utenti potranno usufruire del servizio e/o fornirlo attraverso la creazione di un account apposito che si distingue, a seconda dei casi, tra cliente e pilota. Il servizio consiste in un interazione che avviene tra cliente e pilota nella quale il cliente effettua una richiesta e alla quale alcuni piloti rispondono con un'offerta. Quest'ultima, se viene scelta, viene prima pagata attraverso carta prepagata o carta di credito per poi diventare volo effettivo.
Si presuppone che tale servizio venga fornito solo in Italia e in particolare nelle 14 aree metropolitane che ne fanno parte. Ogni area metropolitana, per essere inclusa nella base di dati, deve possedere almeno un eliporto e un pilota associato che possiede un elicottero revisionato e con un numero massimo di posti per i passeggeri pari a 6. Per quanto riguarda i piloti, essi riceveranno le richieste a seconda dell'area metropolitana in cui opereranno e dovranno possedere una licenza di volo fornita dall'Autorità per l'Aviazione Civile. Gli elicotteri in loro possesso devono essere immatricolati in Italia e prodotti da una delle tre seguenti case produttrici: 'Bell Helicopter', 'Leonardo Helicopters', 'Airbus Helicopter', mentre la potenza del loro motore deve essere indicata in kW o in cavalli. Per quanto riguarda le revisioni a cui vengono sottoposti gli elicotteri, queste avranno una durata che dipende dal tipo (leggero, medio, pesante) che si sta trattando. Il servizio infine implementa anche un metodo per le recensioni scritte dai clienti sui piloti con una valutazione espressa su 5 stelle. Infine il servizio, in modo autonomo, inserisce i dati riguardanti il meteo e la durata del viaggio.

2. Analisi delle specifiche

Workpackage	***Task***	***Responsabile***
WP0	Analisi delle specifiche	Intero Gruppo

2.1. Glossario dei termini

	Termine	**Descrizione**	**Sinonimi**	**Collegamenti**
1	Pilota	Account utilizzato per fornire il servizio.	-	Offerta, Elicottero, Richiesta
2	Cliente	Account utilizzato per usufruire del servizio.	Utente	Richiesta, Volo
3	Elicottero	Mezzo utilizzato dal pilota per effettuare il viaggio.	-	Pilota
4	Area Metropolitana	Area metropolitana dalla quale parte il volo richiesto. L'area metropolitana contiene gli eliporti.	Zona	Pilota, Richiesta
5	Richiesta	Viaggio desiderato dal cliente.	-	Cliente, Pilota
6	Offerta	Viaggio offerto dal pilota.	-	Pilota, Volo
7	Volo	Il volo effettuato dal cliente e dal pilota.	Viaggio, Trasporto	Offerta

Tabella 1. Glossario dei Termini

<max 7 termini>

2.2. Strutturazione dei requisiti in frasi

2.2.1. **Frasi di carattere generale**

Si vuole realizzare la base di dati per il servizio AIRMETRO, un servizio di trasporto privato con elicotteri in un'area metropolitana estesa.

2.2.2. **Frasi relative a <u>Pilota</u>**

Per il pilota si rappresenta l'email e la password dell'account, il numero di licenza di volo, l'elicottero di cui è in possesso e l'area metropolitana nella quale opera.

2.2.3. **Frasi relative a <u>Cliente</u>**

Per il cliente si rappresenta l'email e la password dell'account.

2.2.4. **Frasi relative ad <u>Elicottero</u>**

Per l'elicottero in possesso del pilota si rappresenta la matricola, la marca, il modello, la tipologia (leggero, medio, pesante), il motore, la potenza, l'autonomia di volo, il numero di posti per i passeggeri e il colore. Inoltre agli elicotteri sono associate le revisioni con i relativi guasti e le riparazioni effettuate.

2.2.5. **Frasi relative ad Area Metropolitana**

Per l'Area Metropolitana si rappresenta oltre al nome della città metropolitana, anche la sigla associata, la superficie della zona e gli eliporti situati all'interno della stessa. Per ogni eliporto si rappresentano il nome e le coordinate di latitudine, longitudine e altitudine.

2.2.6. **Frasi relative a Richiesta**

Per la richiesta si rappresenta un codice univoco, la data e l'ora di partenza desiderata, il numero di passeggeri e anche l'eliporto di partenza e di destinazione.

2.2.7. **Frasi relative ad Offerta**

Per l'offerta si rappresenta un codice univoco, la data, l'orario di partenza, il numero di passeggeri, il costo totale, l'eliporto di partenza e di destinazione.

2.2.8. **Frasi relative a casi specifici di Offerta**

Un caso specifico di offerta è l'offerta accettata a cui vengono aggiunte le informazioni relative all'importo del pagamento e il metodo utilizzato.

2.2.9. **Frasi relative a Volo**

Per il volo si rappresenta la distanza percorsa, il meteo alla partenza, la data e l'ora di partenza effettiva e infine le informazioni relative all'offerta a cui corrisponde.

2.2.10. **Frasi relative a casi specifici di Volo**

Il volo si distingue tra Volo corrente e Volo passato con la distinzione che per il volo passato, oltre alle informazioni già rappresentate, si rappresentano la durata del viaggio, eventuale ritardo e motivazioni del ritardo.

2.3. Identificazione delle operazioni principali

Si considera il servizio a regime in un intervallo temporale di 2 anni.

Operazione 1: registrazione di un account al servizio AirMetro, accompagnata dal conseguente inserimento dell'email, della password e delle informazioni relative ai dati anagrafici, al recapito e all'indirizzo di domicilio della persona a cui è associato (l'account di tipo Pilota deve fornire anche il Numero di licenza di volo). *(in media 1 volta al giorno)*

Operazione 2: inserimento da parte dei piloti dei dati riguardanti l'elicottero, annesse informazioni sulle revisioni. (*in media* 1 volte al giorno)

Operazione 3: richiesta del volo da parte del cliente con specifica della data e ora di partenza, del numero di passeggeri e degli eliporti di partenza e di destinazione. (*in media* 20 volte al giorno)

Operazione 4: offerta generata dal pilota in risposta alle richieste di volo dei clienti, con opportuna indicazione riguardante il costo totale. (*in media* 100 volte al giorno)

Operazione 5: scelta dell'offerta da parte del cliente tra le diverse offerte ricevute e prenotazione del volo mediante pagamento (*in media* 20 volte al giorno)

Operazione 6: memorizzazione dei dettagli riguardanti il viaggio effettuato, come orario di partenza effettivo, distanza percorsa, eliporto di partenza e di destinazione. (*in media* 20 volte al giorno)

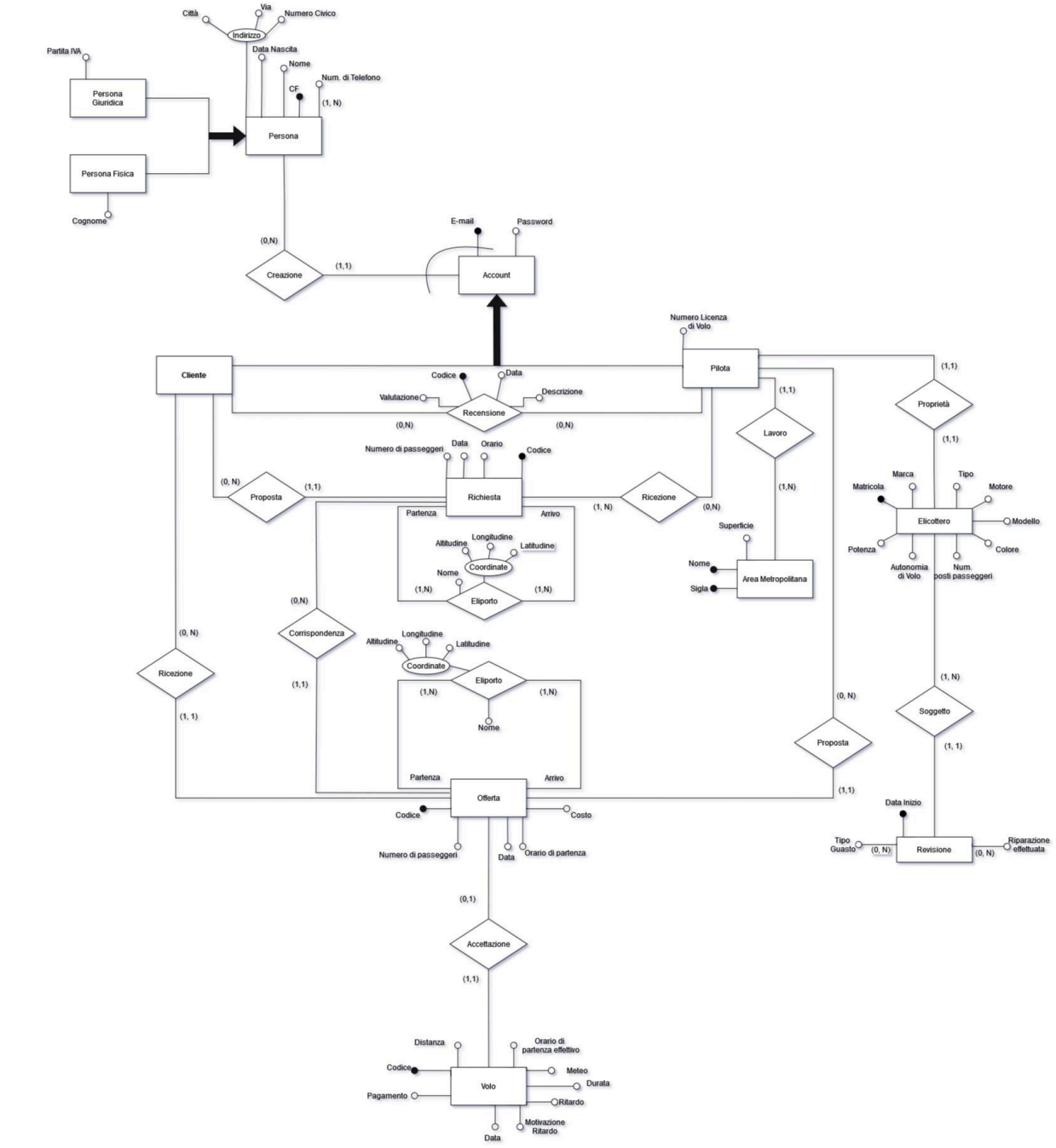
Operazione 7: memorizzazione di una recensione sul viaggio effettuato da parte del cliente con relativa valutazione. (*in media* 14 volte al giorno)

3. Progettazione Concettuale

Workpackage	*Task*	*Responsabile*
WP1	Progettazione Concettuale	Calabrese Raffaele

3.1. Schema Canonico

Inizialmente è stato realizzato uno schema concettuale per identificare con attenzione i concetti principali e per decidere quali costrutti di base utilizzare (tra entità, associazione o attributo).



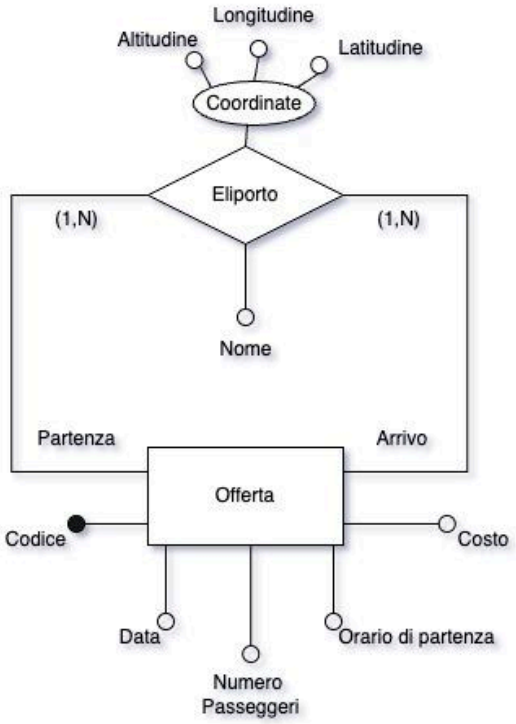
3.1.1. **Note sullo schema E-R**

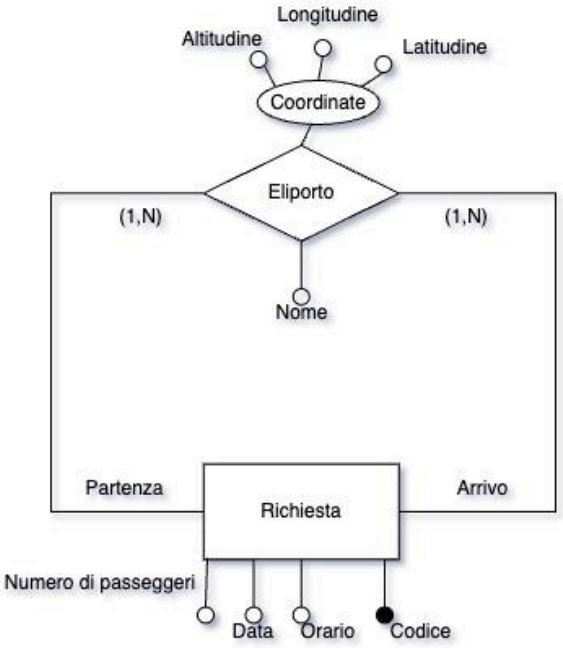
Per realizzare lo schema E-R è stata adoperata la strategia mista, ossia rappresentare a macchia d'olio le modifiche e/o le specializzazioni dei diversi concetti. Tutto ciò è stato accompagnato dall'applicazione dei diversi pattern identificati dopo un'attenta analisi effettuata dal gruppo.

3.2. Design Pattern

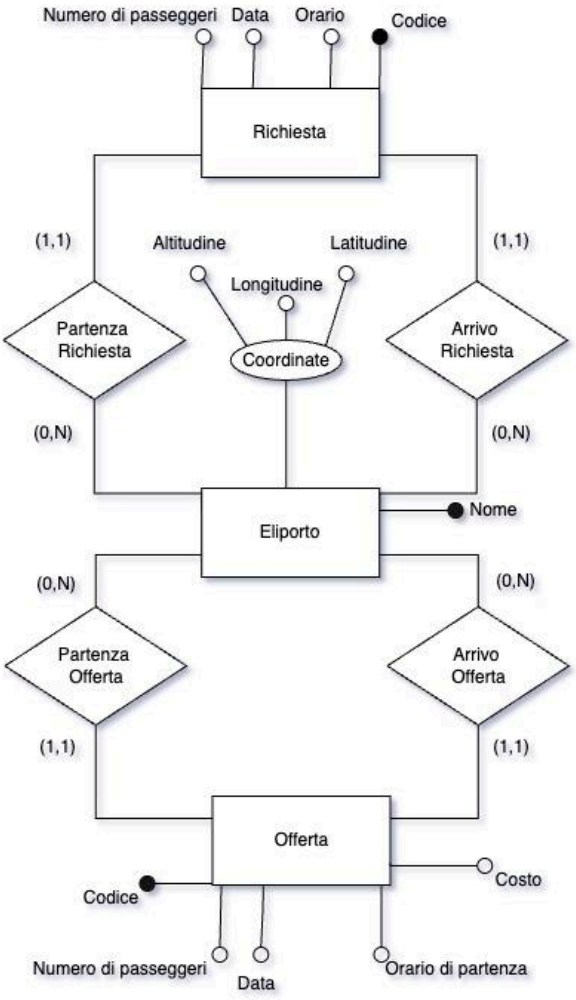
3.2.1. **Pattern Reificazione di Relazione Ricorsiva**

Il primo pattern che è stato identificato immediatamente è quello che tratta la reificazione di una relazione ricorsiva. Infatti, da come è possibile vedere nello schema iniziale, sono presenti due casi di relazione ricorsiva che coinvolgono le entità Richiesta e Offerta. Inoltre, è evidente che entrambe le entità sono collegate allo stesso concetto di Eliporto.



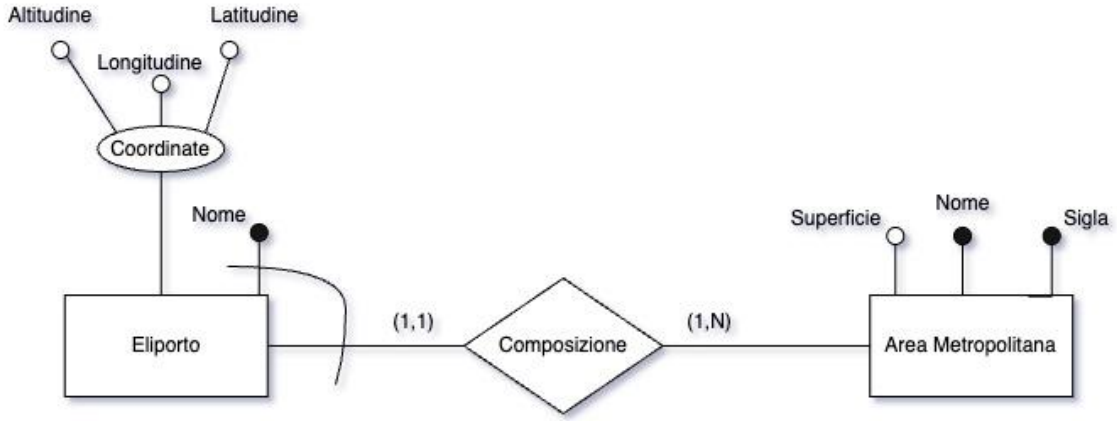


Dopo l'identificazione di tutto ciò si è deciso di applicare il pattern sopra indicato andando a reificare l'associazione Eliporto nell'omonima entità e aggiungendo le associazioni Partenza e Arrivo. Siccome vengono coinvolte sia Offerta che Richiesta, è stato deciso di accorpare i due schemi tra loro per poi arrivare alla seguente rappresentazione:



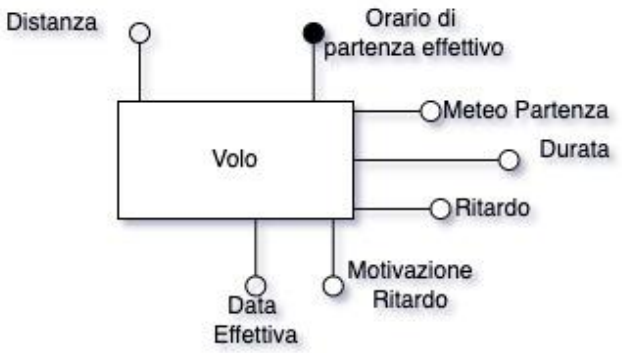
3.2.2. **Pattern Part-of**

Dopo aver introdotto la nuova entità Eliporto, è stato deciso di fare anche uso del pattern "Part-of" per rappresentare il fatto che un'Area Metropolitana sia "composta" da uno a più Eliporti.

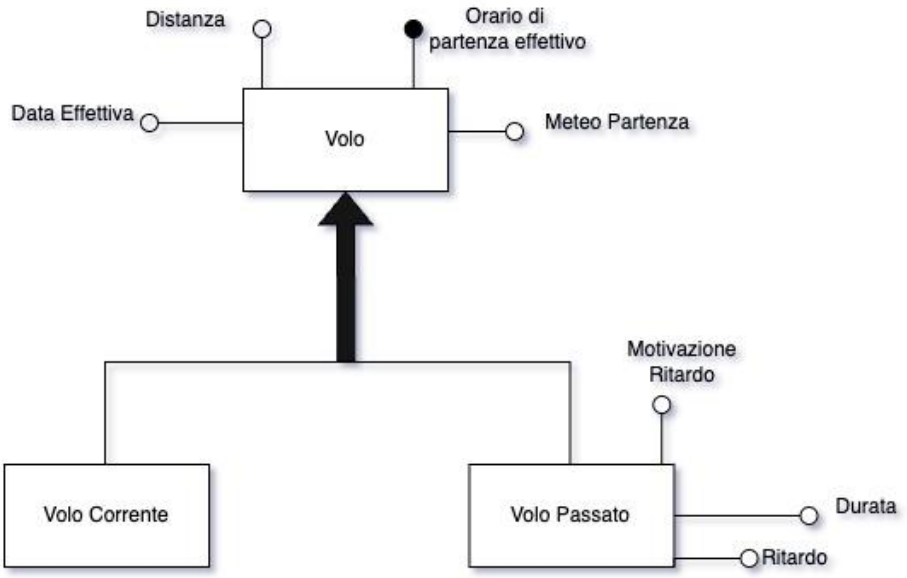


Con l'utilizzo di questo pattern è stato introdotto, per l'entità Eliporto, l'utilizzo di un identificatore esterno che va a comprendere l'identificatore interno Nome e ciò che identifica l'entità Area Metropolitana.

3.2.3. **Pattern Storicizzazione di Concetto**

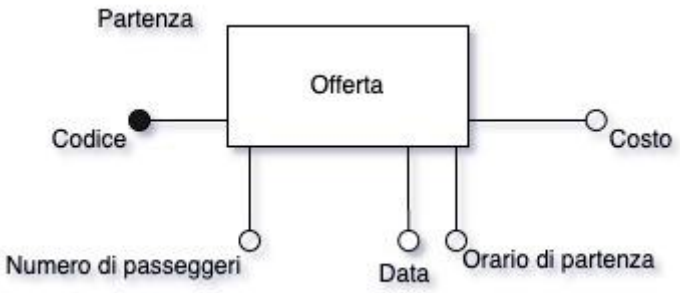


Come richiesto da traccia, vi è poi il bisogno di rappresentare la storicizzazione del Volo e il fatto che la revisione venga fatta in modo periodico. Per tale motivo è stato impiegato il pattern di storicizzazione con la divisione dell'entità in una corrente e una passata.

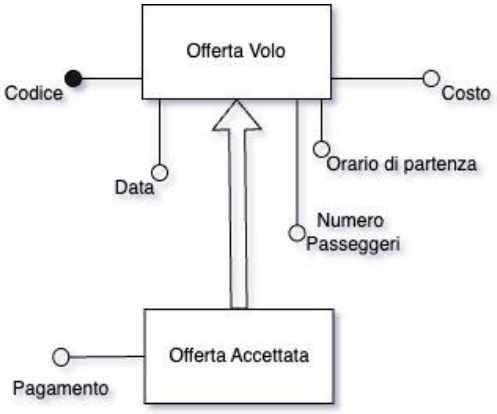


Lo stesso pattern è stato utilizzato per la storicizzazione della revisione.

3.2.4. **Pattern Sottoinsieme di Concetto**

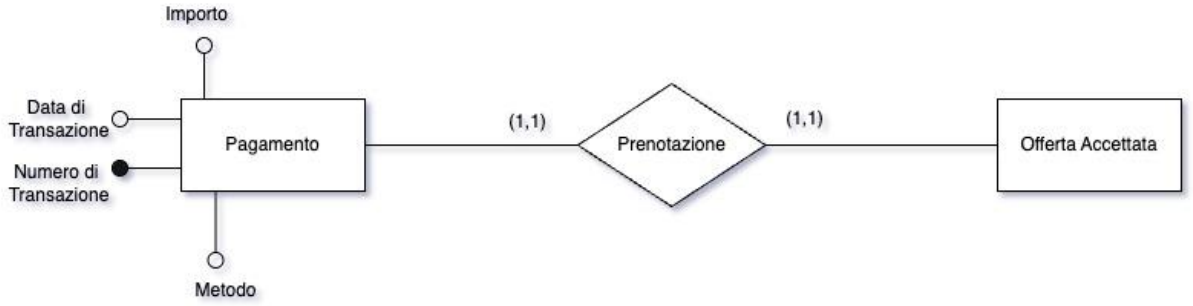


Da come è possibile evincere dal primo schema realizzato, inizialmente non viene fatta nessuna distinzione tra offerta e offerta accettata (l'offerta pagata dal cliente). Per tale motivo viene utilizzato il caso particolare di generalizzazione contraddistinto dal pattern di sottoinsieme.

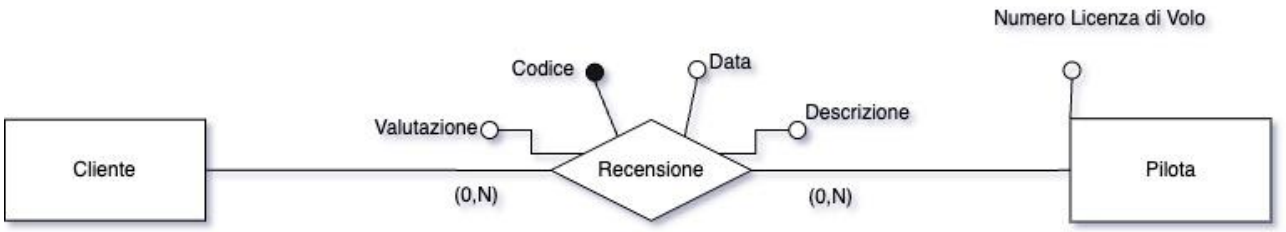


3.2.5. **Pattern Reificazione di Attributo**

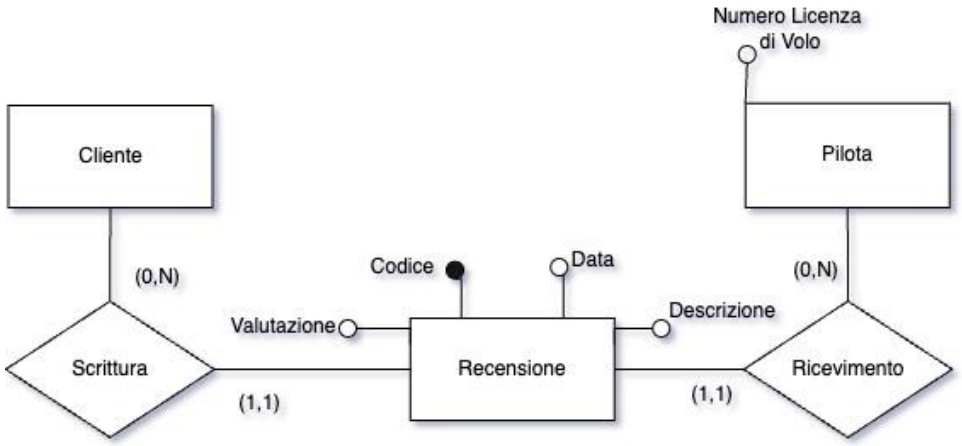
A causa del fatto che il concetto di pagamento non viene rappresentato in modo abbastanza esaustivo, è stato applicato anche il pattern per la reificazione di un attributo di entità. Tutto ciò ha comportato l'aggiunta di ulteriori attributi che rappresentassero al meglio il concetto di pagamento.



3.2.6. **Pattern Reificazione di Relazione Binaria**

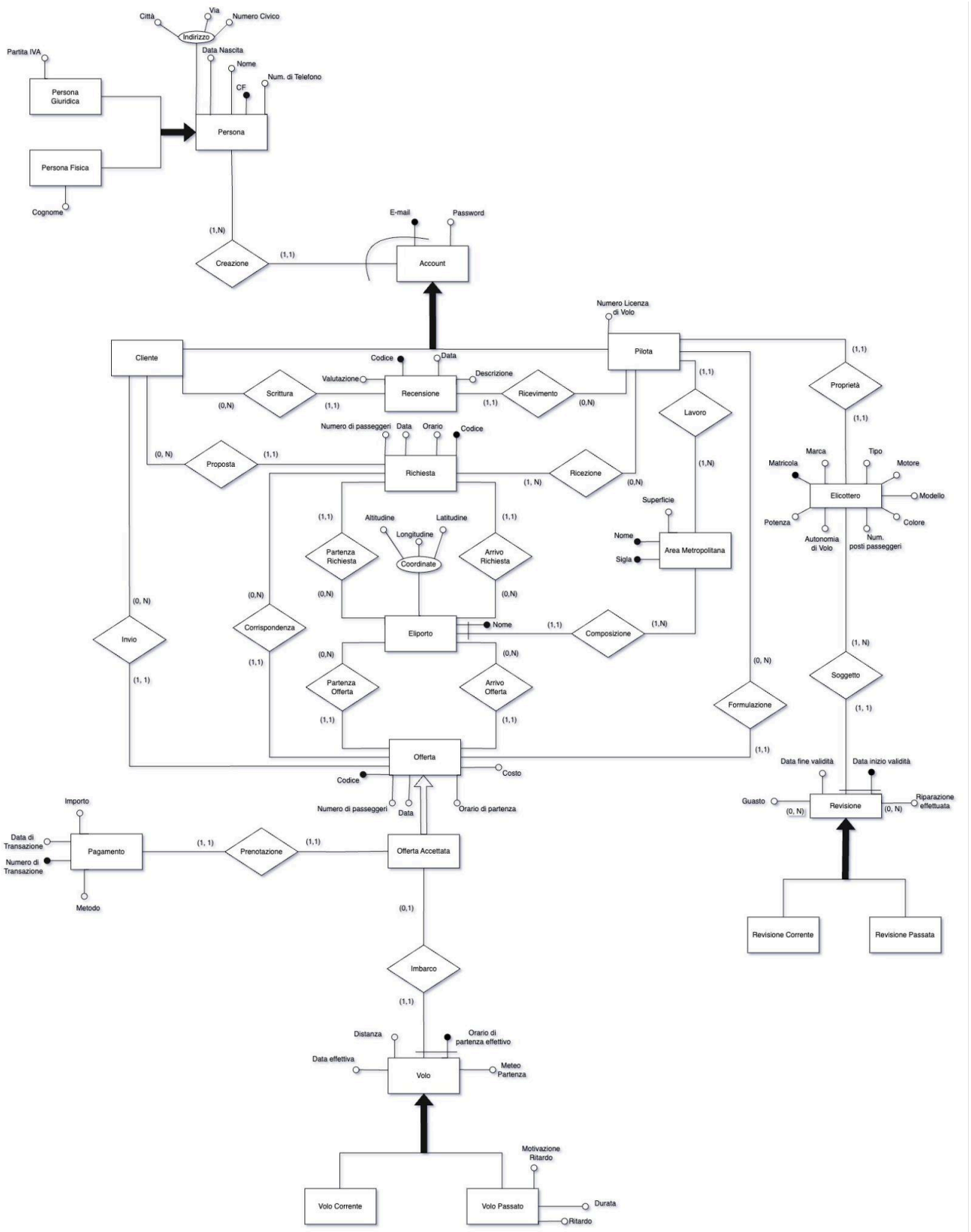


Infine, avendo un'associazione che lega il cliente con il pilota attraverso il concetto di Recensione ed essendo che quest'ultima viene rappresentata da diversi attributi, è stato deciso di applicare anche il pattern di reificazione di una Relazione Binaria.



3.3. Schema Concettuale Finale

In seguito all'applicazione dei pattern è stato realizzato uno schema concettuale finale che rappresentasse al meglio la base di dati che si intende realizzare.



3.4. Dizionario dei Dati

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Persona	Persona che si registra attraverso la creazione di un account.	Codice Fiscale, Nome, Numero di telefono, Data di nascita, Indirizzo (Città, Via, Numero Civico)	Codice Fiscale
Persona Giuridica	Società dotata di capacità giuridica (Caso particolare di persona)	Codice Fiscale, Nome, Numero di telefono, Data di nascita, Indirizzo (Città, Via, Numero Civico), Partita Iva	Codice Fiscale
Persona Fisica	Essere umano dotato di capacità giuridica. (Caso particolare di persona)	Codice Fiscale, Nome, Numero di telefono, Data di nascita, Indirizzo (Città, Via, Numero civico), Cognome	Codice Fiscale
Account	Profilo con il quale la Persona accede al servizio Airmetro	E-Mail, Password	E-Mail + Persona (identificatore esterno)
Cliente	Profilo Cliente usato per richiedere un volo (Caso particolare di account)	E-Mail, Password	E-Mail + Persona (identificatore esterno)
Pilota	Profilo Pilota usato per l'erogazione del servizio (Caso particolare di account)	E-Mail, Password, Numero di licenza di volo	E-Mail + Persona (identificatore esterno)
Recensione	Critica costruttiva accompagnata da valutazione	Codice, Valutazione, Data, Descrizione	Codice
Elicottero	Mezzo di trasporto aereo	Matricola, Marca, Tipo, Motore, Modello, Colore, Numero di posti passeggeri, Autonomia di volo, Potenza	Matricola
Revisione	Controllo periodico degli elicotteri	Data inizio validità, Guasto, Riparazione effettuata, Data fine validità	Data inizio validità + Elicottero (Identificatore Esterno)

Revisione Corrente	Revisione attuale, ancora valida (Caso particolare di revisione)	Data inizio validità, Guasto, Riparazione effettuata, Data fine validità	Data inizio validità + Elicottero (Identificatore Esterno)
Revisione Passata	Revisione effettuata in passato e al momento non più valida (caso particolare di revisione)	Data inizio validità, Guasto, Riparazione effettuata, Data fine validità	Data inizio validità + Elicottero (Identificatore Esterno)
Area Metropolitana	Città metropolitana in cui operano i piloti.	Nome, Sigla, Superficie	Nome, Sigla
Eliporto	Infrastruttura attrezzata per il decollo e l'atterraggio degli elicotteri	Nome, Coordinate (Longitudine, Latitudine, Altitudine)	Nome + Area Metropolitana (identificatore esterno)
Richiesta	Domanda di fornitura del servizio	Codice, Data, Orario, Numero di passeggeri	Codice
Offerta	Proposta di fornitura del servizio	Codice, Data, Orario di partenza, Costo, Numero di passeggeri	Codice
Offerta Accettata	Proposta di fornitura del servizio accettata dal Cliente	Codice, Data, Orario di Partenza, Costo, Numero di passeggeri	Codice
Pagamento	Operazione di transazione di denaro	Numero di transazione, Data di Transazione, Importo, Metodo	Numero di transazione
Volo	Operazione di trasporto aereo svolta nella realtà.	Orario di partenza effettivo, Data effettiva, Distanza, Meteo partenza	Orario di partenza effettivo + Offerta Accettata (identificatore esterno)
Volo Corrente	Operazione di trasporto aereo in corso di svolgimento.	Orario di partenza effettivo, Data effettiva, Distanza, Meteo partenza	Orario di partenza effettivo + Offerta Accettata (identificatore esterno)
Volo Passato	Operazione passata di trasporto aereo svolta nella realtà e conclusasi.	Orario di partenza effettivo, Data effettiva, distanza, Meteo alla Partenza, Durata, Ritardo, Motivazione Ritardo	Orario di partenza effettivo + Offerta Accettata (identificatore esterno)

Tabella 2. Dizionario dei dati – Entità

Relazioni	Descrizione	Entità Coinvolte	Attributi
Creazione	Associa una Persona all'Account	Persona(1,N) Account (1,1)	
Lavoro	Associa il Pilota all'Area Metropolitana nella quale opera	Pilota (1,1) Area Metropolitana (1,N)	
Composizione	Associa l'Area Metropolitana agli Eliporti di cui é composta	Area Metropolitana (1,N) Eliporto (1,1)	
Proprietà	Associa il Pilota all'Elicottero che possiede	Pilota (1,1) Elicottero (1,1)	
Soggetto	Associa l'Elicottero alla Revisione alla quale viene sottoposto	Elicottero (1,N) Revisione (1,1)	
Scrittura	Associa il Cliente con la Recensione che scrive	Cliente (0,N) Recensione (1,1)	
Ricevimento	Associa la Recensione con il Pilota che la riceve	Recensione (1,1) Pilota (0, N)	
Proposta	Associa il Cliente alle Richieste che formula	Cliente (0, N) Richiesta (1,1)	
Ricezione	Associa le Richieste ai Piloti che le ricevono	Richiesta(1, N) Pilota (0, N)	
Partenza della richiesta	Associa l'Eliporto alla Richiesta in modo da definire il luogo da cui partire	Richiesta(1, 1) Eliporto (0, N)	
Arrivo della richiesta	Associa l'Eliporto alla Richiesta in modo da definire il luogo in cui arrivare	Richiesta(1, 1) Eliporto (0, N)	
Formulazione	Associa il Pilota alle Offerte che formula	Pilota (0, N) Offerta (1,1)	
Corrispondenza	Associa le offerte generate dal pilota alla richiesta corrispondente	Richiesta (0,N) Offerta(1,1)	
Invio	Associa il Cliente alle offerte che riceve	Cliente (0, N) Offerta (1,1)	
Partenza dell'offerta	Associa l'Eliporto all'Offerta in modo da	Offerta (1, 1) Eliporto (0, N)	

	definire il luogo da cui partire		
Arrivo dell'offerta	Associa l'Eliporto all'Offerta in modo da definire il luogo in cui arrivare.	Offerta (1, 1) Eliporto (0, N)	
Imbarco	Associa l'Offerta Accettata al Volo che viene effettuato	Offerta Accettata (0,1) Volo (1,1)	
Prenotazione	Associa il Volo accettato al pagamento che viene effettuato	Offerta Accettata (1,1) Pagamento (1,1)	

Tabella 3. Dizionario dei dati - Relazioni

Workpackage	***Task***	***Responsabile***
WP4	Regole Aziendali	Anzivino Giuseppe

3.5. Regole Aziendali

Regole di Vincolo
(RV1) Il servizio è effettivo solo in Italia, vengono quindi considerate solo le 14 Aree Metropolitane italiane. **(RV2)** Il numero di passeggeri, la data e gli eliporti di partenza e di arrivo di un'Offerta devono essere gli stessi di quelli della Richiesta relativa **(RV3)** L'orario di partenza effettivo non può mai anticipare l'orario indicato nella Richiesta. E' possibile che la partenza sia in perfetto orario o che ci siano ritardi. **(RV4)** Il cliente ed il pilota che partecipano effettivamente al volo sono coloro che, rispettivamente, hanno effettuato la richiesta e proposto l'offerta accettata. **(RV5)** La capienza massima dell'attributo Numero di posti passeggeri di Elicottero è 6. **(RV6)** In ogni Area Metropolitana opera almeno un Elicottero con la capienza di passeggeri massima (6). **(RV7)** Una persona per essere registrata nella base di dati deve possedere almeno un account tra cliente e pilota.

Tabella 4. Regole di vincolo

Regole di derivazione
(RD1) Il ritardo di un volo si calcola come la differenza tra l'orario di partenza effettivo e l'orario di partenza (programmato). …

Tabella 5. Regole di derivazione

4. Progettazione Logica

Workpackage	*Task*	*Responsabile*
WP2	Progettazione Logica	Anzivino Giuseppe

4.1. Ristrutturazione Schema Concettuale

4.1.1. **Analisi delle Prestazioni**

Per determinare i volumi delle entità e delle relazioni si considera sempre il servizio a regime, in un intervallo temporale di 2 anni.

4.1.1.1. Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volumi
Persona	E	500
Persona Giuridica	E	200
Persona Fisica	E	300
Account	E	500
Pilota	E	100
Cliente	E	400
Elicottero	E	100
Revisione	E	150
Revisione Corrente	E	100
Revisione Passata	E	50
Area Metropolitana	E	14
Eliporto	E	42
Richiesta	E	16.000
Offerta	E	80.000
Offerta Accettata	E	15.000
Pagamento	E	15.000
Volo	E	15.000
Recensione	E	10.000
Creazione	R	500
Proprietà	R	100
Soggetto	R	100
Composizione	R	42
Proposta	R	16.000
Ricezione	R	100.000
Partenza Richiesta	R	16.000
Arrivo Richiesta	R	16.000
Formulazione	R	80.000
Invio	R	80.000
Partenza Offerta	R	80.000
Arrivo Offerta	R	80.000
Scrittura	R	10.000
Ricevimento	R	10.000

Prenotazione	R	15.000
Imbarco	R	15.000

Tabella 6. Tavola dei volumi

4.1.1.2. Tavola delle operazioni

[Nota: Nel caso in cui le operazioni principali indicate nel WP0 non sono tutte quelle che coinvolgono le ridondanze presenti, è possibile aggiungere altre operazioni qui. In questo caso, continuare con la numerazione e descrivere le operazioni. Ad esempio:
Operazione 8: stampare il numero di clienti…
…
NON AGGIUNGERE TROPPE OPERAZIONI. IN ALTERNATIVA SI RICORDA CHE E' SEMPRE POSSIBILE MODIFICARE CIO' CHE è STATO FATTO NELLE FASI PRECEDENTI E QUINDI ANCHE MODIFICARE LE OPERAZIONI]

Operazione	Tipo	Frequenza
Operazione 1: Registrazione Account (registrazione di un account al servizio AirMetro)	I	1 al giorno
Operazione 2: Dati Elicottero (Inserimento dei dati riguardanti gli elicotteri posseduti dai piloti)	I	*4 al mese*
Operazione 3: Richiesta Volo (memorizzazione della richiesta di volo effettuata dal cliente)	I	20 al giorno
Operazione 4: Offerta Volo (memorizzazione dell'offerta generata dal pilota)	I	100 al giorno
Operazione 5: Accettazione Offerta (memorizzazione dei dati riguardanti il volo che si deve compiere)	I	20 al giorno
Operazione 6: Informazioni Pagamento (Stampa informazioni relative al pagamento)	I	20 al giorno
Operazione 7: Dati Volo (Stampa dei dati riguardanti il Volo)	I	20 al giorno
Operazione 8: Recensione servizio (memorizzazione della recensione scritta dal cliente sulle prestazioni del pilota e sulle qualità del viaggio)	I	14 al giorno
Operazione 9: Memorizzazione Volo (inserimento dei dati riguardanti il volo concluso)	B	20 al giorno
Operazione 10: Revisione Elicottero (memorizzazione dati riguardanti la revisione a cui viene sottoposto ogni elicottero)	I	6 al mese

Tabella 7. Tavola delle operazioni

4.2. Analisi delle ridondanze

4.2.1. **Analisi della ridondanza 1: Importo Pagamento**

La prima ridondanza che è stata individuata è un attributo derivabile dall'attributo di un altra entità, ossia l'importo dell'entità Pagamento che sostanzialmente consiste nell'attributo Costo dell'Offerta. Le operazioni che vengono coinvolte sono due: l'operazione 5 e l'operazione 6.

- **Operazione 5: Accettazione Offerta**

[Il cliente sceglie legge le offerte proposte dal pilota e ne sceglie una facendola diventare Offerta accettata ed effettuando la prenotazione con il pagamento.]

Con Ridondanza

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
OFFERTA ACCETTATA	E	1	S
PRENOTAZIONE	R	1	S
PAGAMENTO	E	1	S

Senza Ridondanza

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
OFFERTA ACCETTATA	E	1	S
OFFERTA ACCETTATA	E	1	L
PRENOTAZIONE	R	1	S
PAGAMENTO	E	1	S

- **Operazione 6: Informazioni Pagamento**

[Stampa delle informazioni riguardanti il pagamento]

Con Ridondanza

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
PAGAMENTO	E	1	L

Senza Ridondanza

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
OFFERTA ACCETTATA	E	1	L
PRENOTAZIONE	R	1	L
PAGAMENTO	E	1	L

4.2.1.1. Valutazione della ridondanza 1

Dopo aver analizzato le operazioni che coinvolgono la ridondanza, si osserva che, con il carico considerato nella tavola dei volumi e nella tavola delle operazioni, si ha:

- Per l'operazione 5, in caso di ridondanza, abbiamo 3 accessi in scrittura ripetuti in media 20 volte al giorno per un totale di 120 accessi giornalieri (considerando che gli accessi in scrittura valgano il doppio di quelli in lettura). Per quanto riguarda l'operazione 6 si ha 1 solo accesso in lettura ripetuti in media per 20 volte al giorno arrivando ad un totale di 20 accessi giornalieri. In conclusione in presenza di ridondanza abbiamo un totale di 140

accessi giornalieri e uno spazio di memoria poco più grande per la presenza di un attributo in più (anche se trascurabile).

- Per l'operazione 5, in caso di ridondanza assente, abbiamo 1 accesso in lettura e 3 in scrittura ripetuti sempre in media 20 volte al giorno per un totale di 140 accessi giornalieri. Per l'operazione 6, in assenza di ridondanza, ci sono tre accessi in lettura ripetuti in media 20 volte al giorno. In conclusione in assenza di ridondanza abbiamo un totale di 200 accessi giornalieri e non vi è bisogno dello spazio in più per l'attributo importo.

Pertanto, si è deciso di lasciare la ridondanza in quanto in caso di assenza aumenta il numero di accessi giornalieri.

4.2.2. **Analisi della ridondanza 2: Calcolo Ritardo**

Un'altra ridondanza individuata è quella riguardante il concetto di ritardo avuto sul volo che può essere calcolato come differenza tra l'orario di partenza del Volo accettato e l'orario di partenza effettivo del Volo Reale. Le operazioni coinvolte sono l'operazione 9.

- **Operazione 7: Dati Volo**

[Stampa dei dati riguardanti il volo appena effettuato]

Con Ridondanza

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
VOLO	E	1	L
VOLO PASSATO	E	1	L

Senza Ridondanza

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
OFFERTA ACCETTATA	E	1	L
IMBARCO	R	1	L
VOLO	E	1	L
VOLO PASSATO	E	1	L

4.2.2.1. Valutazione della ridondanza 2

Dopo aver analizzato le operazioni che coinvolgono la ridondanza, si osserva che, con il carico considerato nella tavola dei volumi e nella tavola delle operazioni, si ha:

- Per l'operazione 7, in presenza di ridondanza, abbiamo due accessi in lettura ripetuti in media 20 volte al giorno arrivando così ad un totale di 40 accessi giornalieri.In conclusione si ha un totale di 40 accessi.
- Per l'operazione 7, in assenza di ridondanza, abbiamo quattro accessi in lettura ripetuti per 20 volte al giorno arrivando così ad un totale di 80 accessi giornalieri. Per quanto riguarda l'operazione 9 In conclusione un totale di accessi pari 80 accessi.

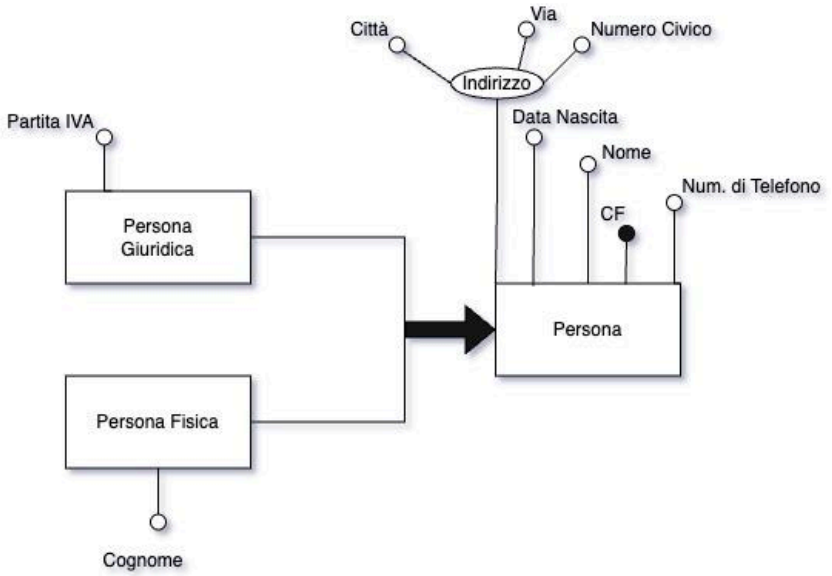
Pertanto, anche se si ha bisogno di memoria in più, si è deciso di lasciare la ridondanza.

4.3. Eliminazione delle generalizzazioni

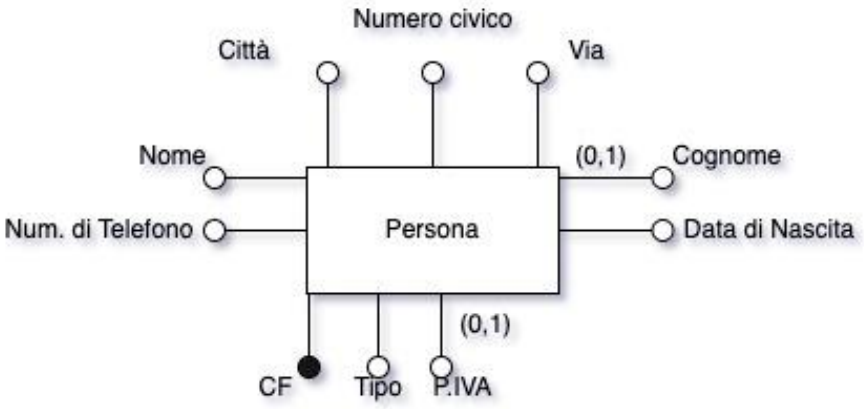
A causa del fatto che i tradizionali sistemi di gestione di basi di dati non consentono di rappresentare le generalizzazioni, vi è il bisogno di eliminare le diverse generalizzazioni presenti nello schema.

4.3.1. **Generalizzazione Persona**

La prima generalizzazione riscontrata è quella riguardante l'entità Persona che si specializza in Persona Giuridica e Persona Fisica.

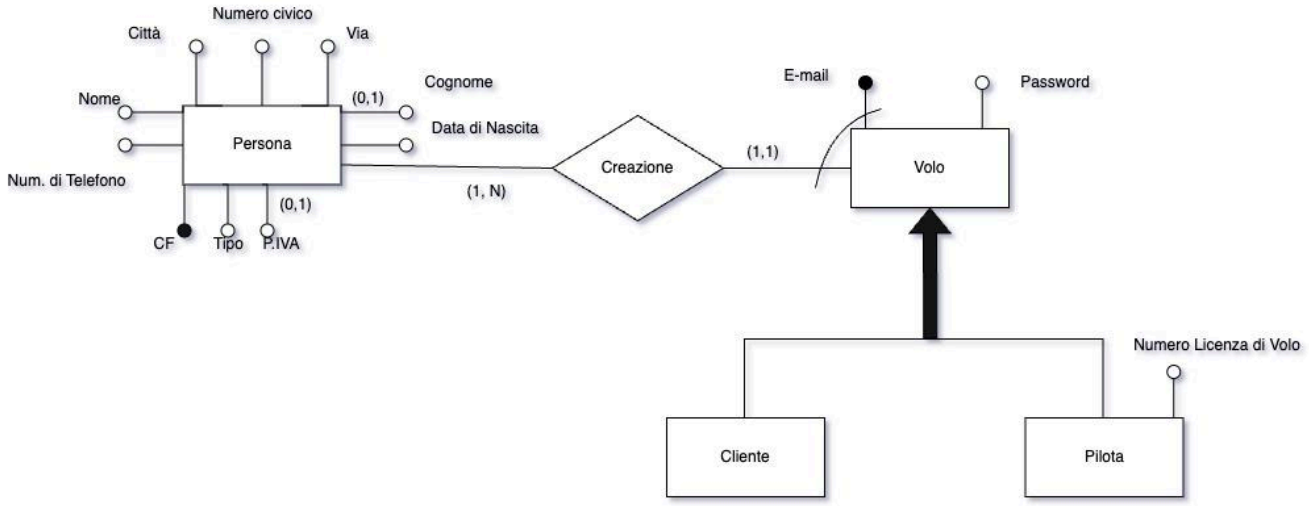


Anche se avremo uno spreco di memoria a causa dei valori nulli, è stato deciso di fare uso del primo metodo per l'eliminazione della generalizzazione in quanto le operazioni che coinvolgono tali entità non fanno alcuna distinzione tra Persona Fisica e Persona Giuridica. In conclusione il metodo utilizzato consiste nell'accorpare le figlie all'entità padre facendo in modo che gli attributi delle entità figlie abbiano cardinalità minima pari a 0. In questo modo a seconda dell'occorrenza i diversi attributi possono avere valore nullo. Inoltre viene aggiunto anche un attributo Tipo che identifica se si tratti di una Persona Giuridica o di una Persona Fisica.
Inoltre, il gruppo ha approfittato per scomporre l'attributo composto Indirizzo negli attributi Città, Via e Numero Civico.

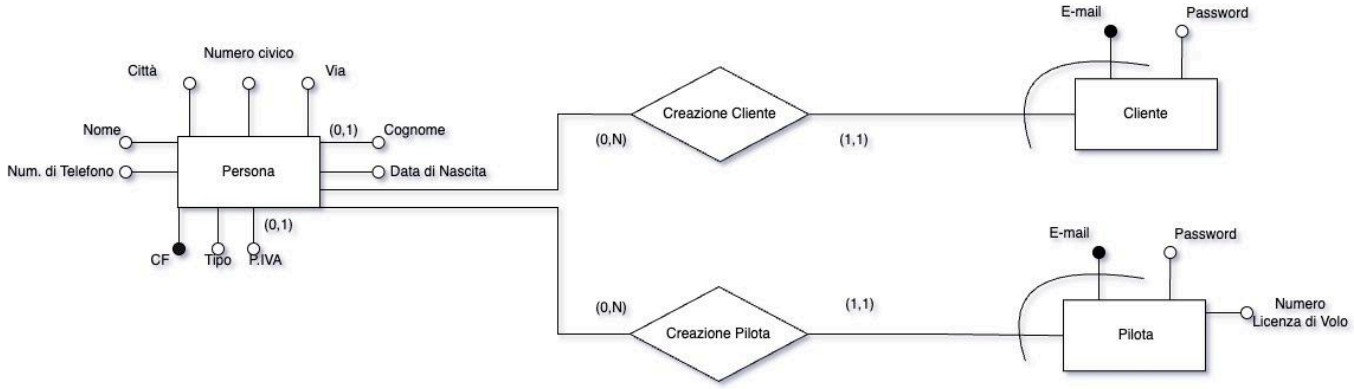


4.3.2. **Generalizzazione Account**

La seconda generalizzazione presente nello schema è quella dell'entità Account che si distingue tra Pilota e Cliente.



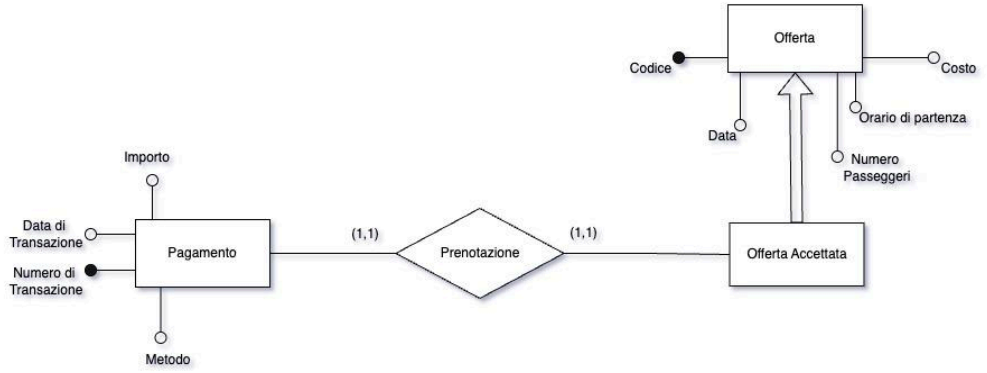
In questo caso, essendoci troppe operazioni che coinvolgono le due entità figlie in modo separato tra loro ed essendo la generalizzazione totale, è stato deciso di utilizzare il secondo metodo per l'eliminazione di una generalizzazione. Questo metodo prevede l'accorpamento dell'entità padre nelle figlie portando così a due entità distinte e alla conseguente divisione della relazione Creazione che si ha tra Account e Persona.



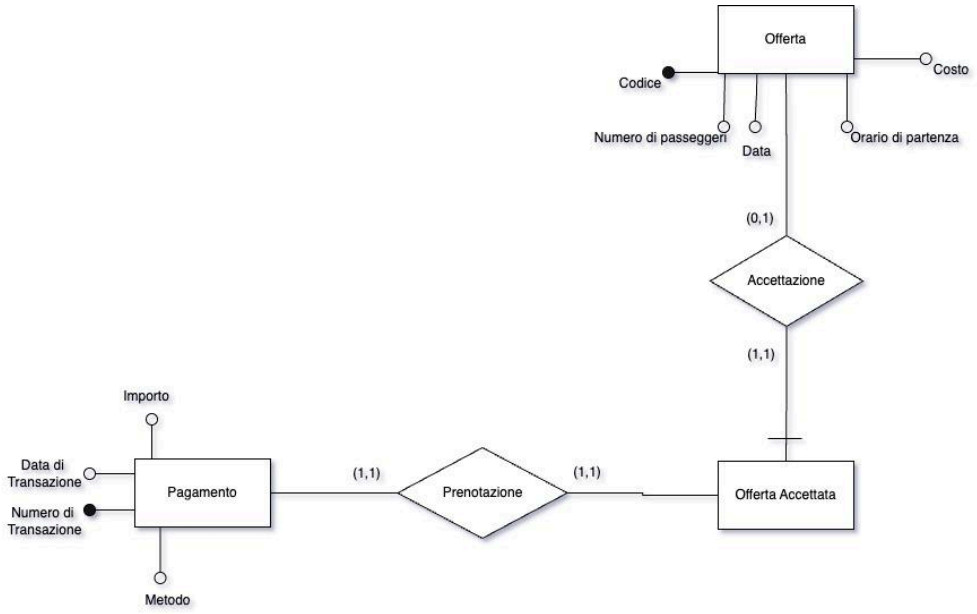
In seguito a tale eliminazione della generalizzazione le cardinalità minime tra le due relazioni e l'entità persona diventa 0, ma bisogna inserire una regola che definisce che una persona per essere registrata nella base di dati deve aver creato almeno un account tra pilota e cliente.

4.3.3. **Generalizzazione Offerta (Pattern Sottoinsieme)**

Un'ulteriore generalizzazione che deve essere eliminata è il caso particolare di sottoinsieme, pattern usato tra Offerta e Offerta Accettata.

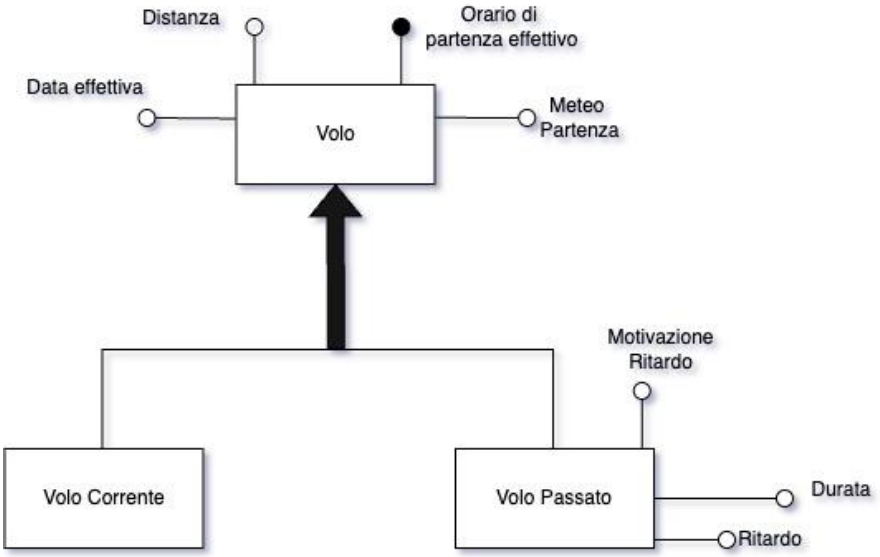


In questo caso, essendoci una sola entità figlia e siccome le due entità comprendono operazioni diverse a seconda di quale si tratta, è stato deciso di utilizzare il terzo metodo per l'eliminazione delle generalizzazioni, ossia dividere le due entità tra loro e aggiungere un'associazione nella quale sono coinvolte. In questo modo l'entità figlia verrà identificata esternamente dall'entità padre.

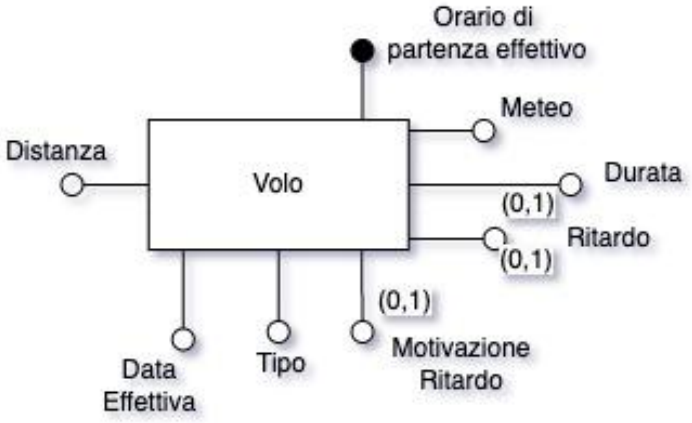


4.3.4. **Generalizzazione Volo (Pattern di Storicizzazione)**

Altro caso da considerare è la storicizzazione che coinvolge l'entità Volo.

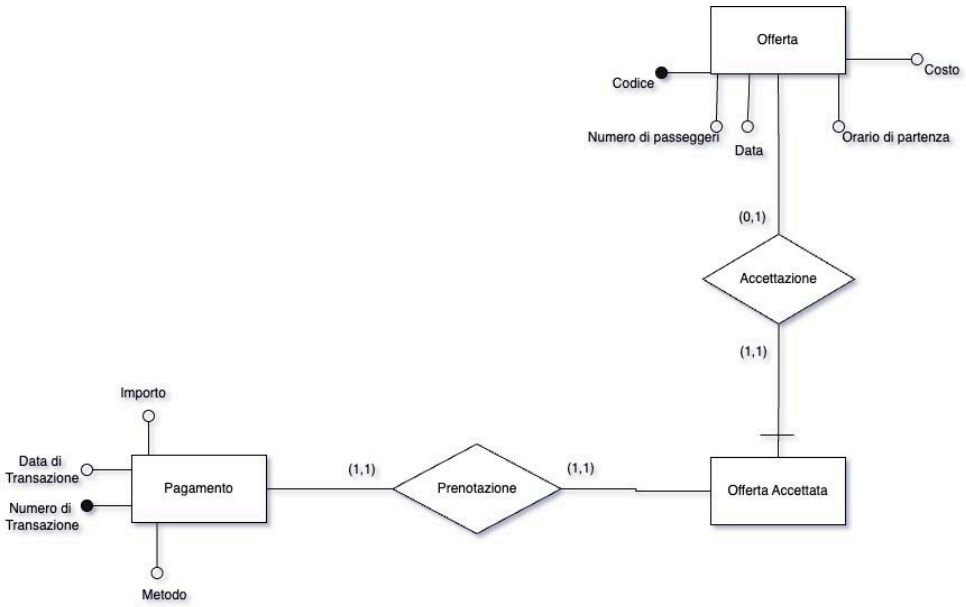


In questo caso le operazioni che riguardano le entità figlie Volo Corrente e Volo Passato sono le stesse, ed essendo la generalizzazione totale, si è optato per l'ausilio del primo metodo per l'eliminazione della generalizzazione. Le entità figlie sono state quindi accorpate nell'entità Volo.

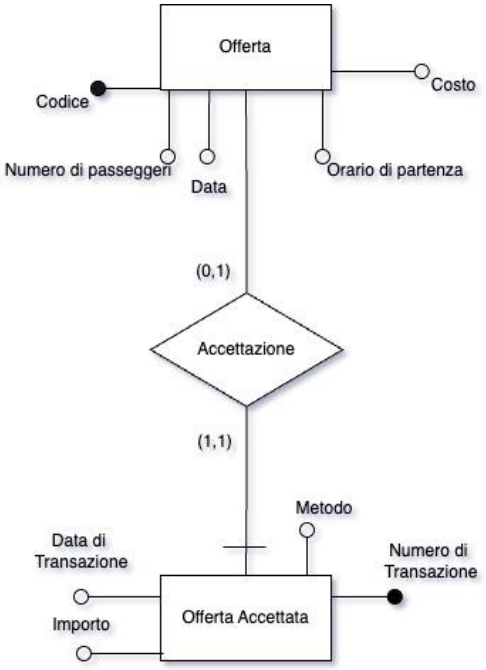


4.4. Partizionamento/Accorpamento Entità e Associazioni

4.4.1. **Accorpamento Entità**

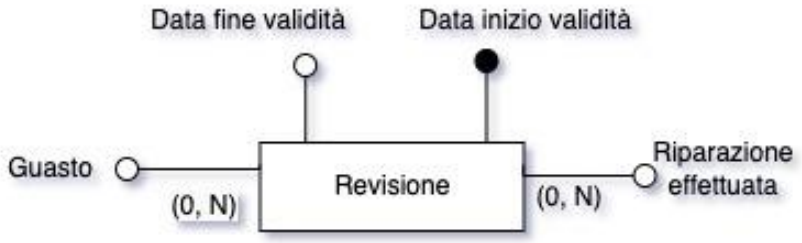


Vedendo lo schema concettuale finale, si nota il fatto che per accedere al Pagamento bisogna prima accedere all' Offerta Accettata e che tale passaggio potrebbe essere evitato attraverso un accorpamento tra le due entità. Si procede quindi ad eseguirlo.

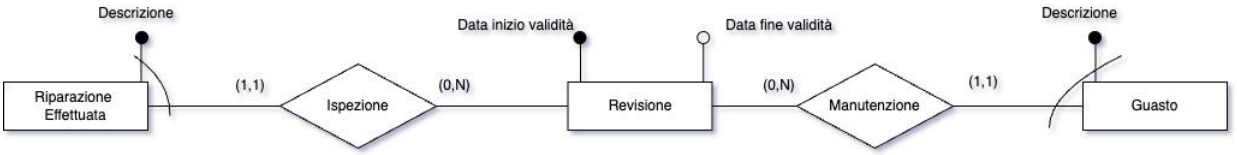


4.4.2. **Eliminazione attributi multivalore**

L'entità Revisione presenta, inoltre, due attributi multivalore diversi: Guasto e Riparazione effettuata.



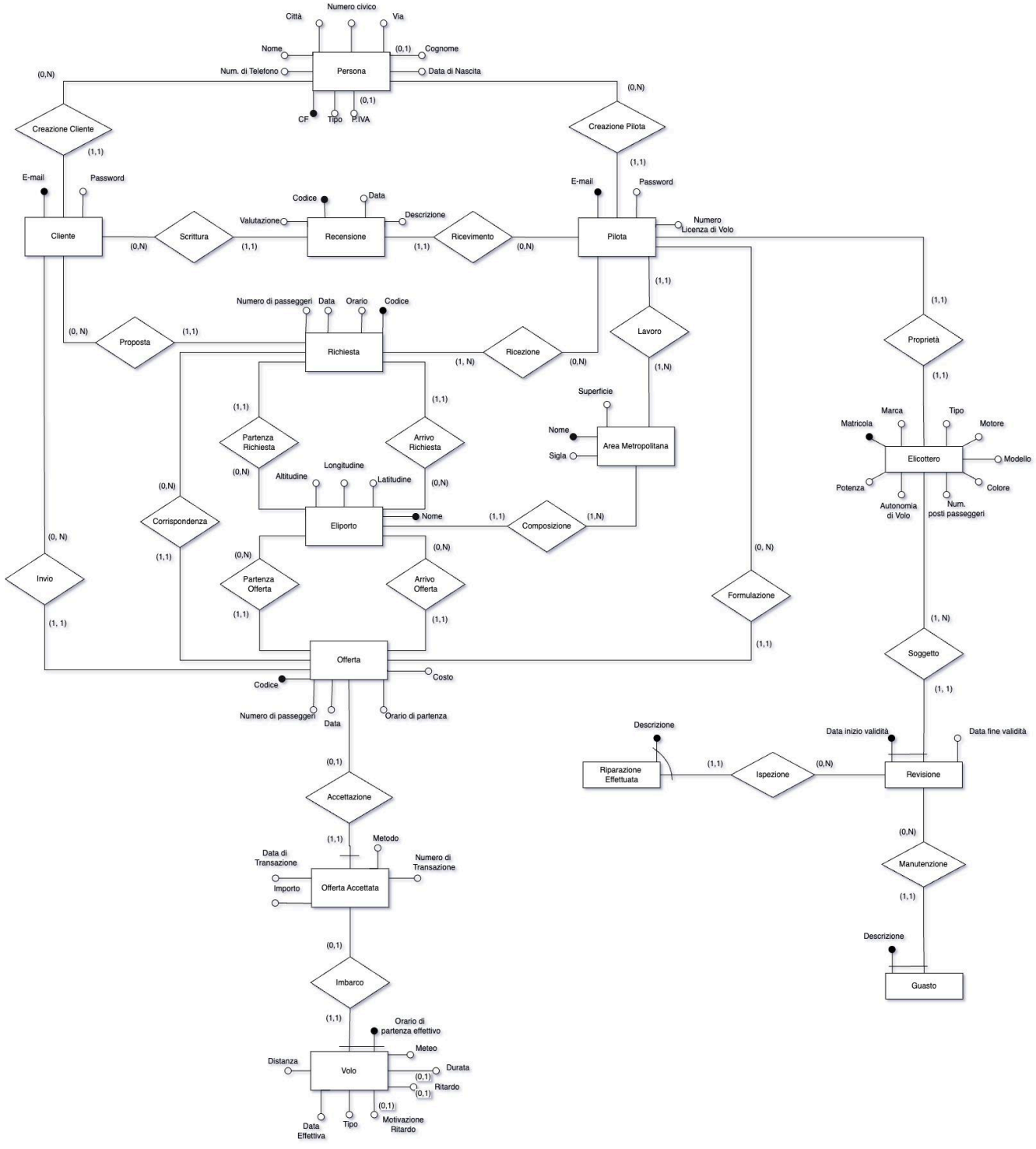
Siccome non possiamo rappresentare i multivalore nella progettazione logica, vi è l'eliminazione di questi ultimi e la trasformazione in due entità associate a Revisione.



4.5. Scelta degli identificatori principali

- Per l'entità Eliporto è stato scelto come identificatore principale il nome dell'eliporto stesso a discapito degli identificatori dell'Area Metropolitana a cui appartiene, perché è preferibile scegliere un identificatore interno rispetto ad uno esterno.
- L'entità Area Metropolitana ha due identificatori, Nome e Sigla. E' stato scelto come identificatore principale Nome perché più semplice e familiare rispetto alla Sigla.
- Poiché una Persona può creare più Account, e con una e-mail si può creare un solo Account, si è scelto l'attributo e-mail come identificatore principale, anche in ragione del fatto che un identificatore interno è preferibile ad uno esterno.
- Per Volo la scelta ricade sulla coppia Codice-Orario di partenza effettivo, in quanto ha il codice dell'Offerta, ma è differenziata da quest'ultima perché l'orario di partenza effettivo potrebbe essere diverso da quello programmato.
- In seguito all'accorpamento di Pagamento in Offerta Accettata, quest'ultimo presenta due identificatori: Codice e Numero di transazione. Scegliamo come identificatore principale Codice perchè più idoneo a tale scopo.
- Per la revisione la scelta ricade nella coppia Data Inizio Validità-Elicottero in quanto nessuno dei due da solo è sufficiente per identificare una revisione.
- Riparazione Effettuata e Guasto vengono entrambi identificati attraverso la coppia Descrizione-Revisione in quanto diverse revisioni possono avere lo stesso guasto e la stessa riparazione.

4.6. Schema ristrutturato finale

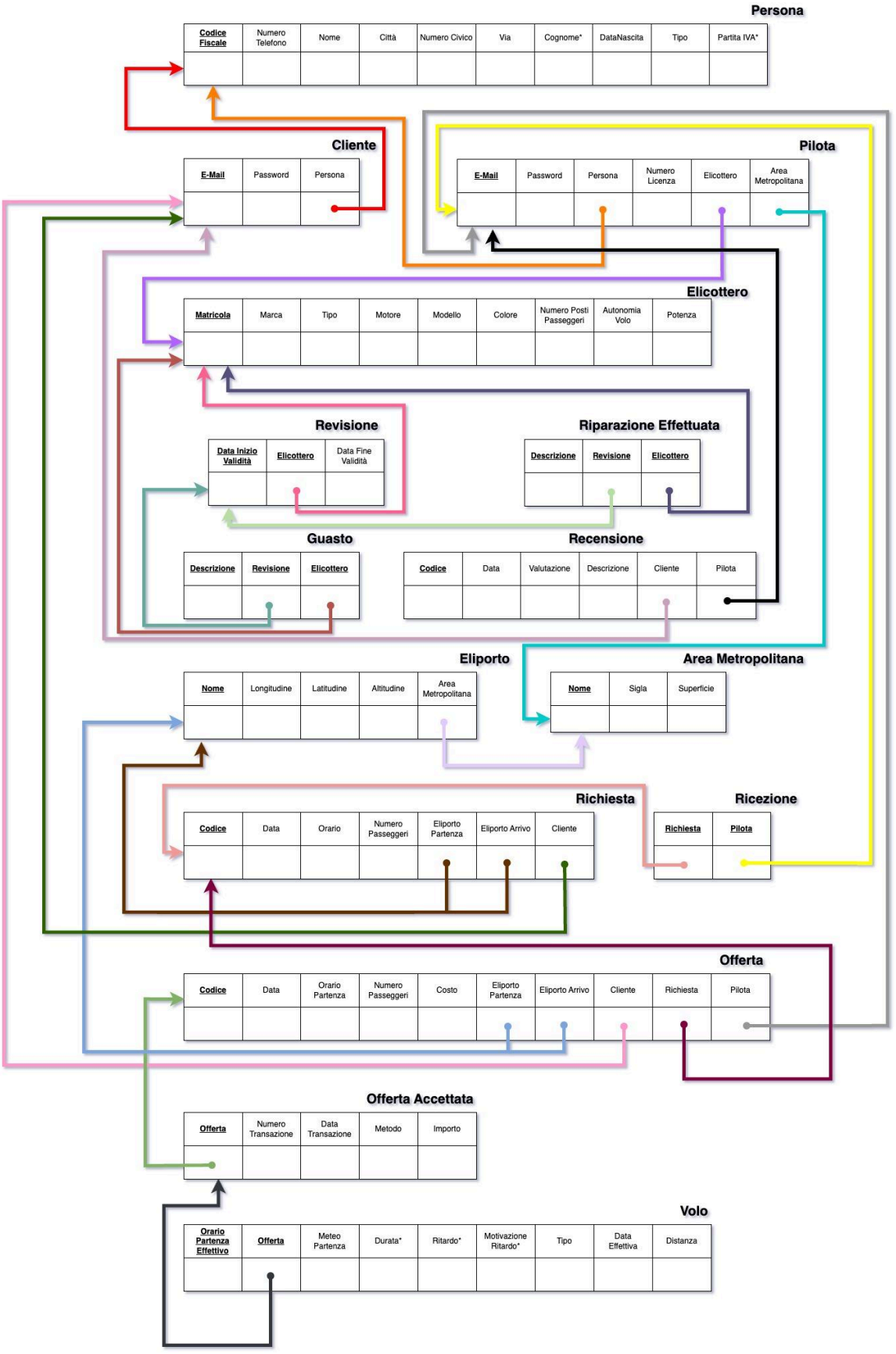


4.7. Schema logico

Inserire lo schema logico

Persona(CodiceFiscale, NumeroTelefono, Nome, Città, Via, NumeroCivico, Cognome*, DataNascita, Tipo, PartitaIVA*)
Cliente(E-mail, Password, Persona)
Pilota(E-mail, Password, NumeroLicenza, Persona, Elicottero, AreaMetropolitana)
Recensione(Codice, Data, Valutazione, Descrizione, Cliente, Pilota)
Richiesta(Codice, Data, Orario, NumeroPasseggeri, EliportoPartenza, EliportoArrivo, Cliente)
Ricezione(Richiesta, Pilota)
Elicottero(Matricola, Marca, Tipo, Motore, Modello, Colore, NumeroPostiPasseggeri, AutonomiaVolo, Potenza)
Revisione(DataInizioValidità, Elicottero, DurataValidità)
RiparazioneEffettuata(Descrizione, Revisione, Elicottero)
Guasto(Descrizione, Revisione, Elicottero)
AreaMetropolitana(Nome, Sigla, Superficie)
Eliporto(Nome, Altitudine, Longitudine, Latitudine, AreaMetropolitana)
Offerta(Codice, Data, OrarioPartenza, NumeroPasseggeri, Costo, EliportoPartenza, EliportoArrivo, Cliente, Richiesta, Pilota)
OffertaAccettata (Offerta, NumeroTransazione, DataTransazione, Metodo, Importo)
Volo(OrarioPartenzaEffettivo, Offerta, MeteoPartenza, Durata*, Ritardo*, MotivazioneRitardo*, Tipo, DataEffettiva, Distanza)

4.8. Documentazione dello schema logico



5. Normalizzazione

Workpackage	*Task*	*Responsabile*
WP3	Normalizzazione	Calabrese Raffaele

5.1. Prima Forma Normale

Facendo una prima analisi dell'intero schema logico, è stato possibile appurare che tutti gli attributi delle relazioni abbiano domini con valori atomici e che ogni valore nella tupla è un valore singolo. Di conseguenza tutte le relazioni sono già in prima forma normale.

5.2. Seconda Forma Normale

Continuando con l'analisi delle relazioni si é passato al controllo della seconda forma normale. Si può affermare che tutte le relazioni che presentano una chiave composta da un solo attributo sono automaticamente in seconda forma normale. Restano da controllare quindi Riparazione Effettuata, Guasto, Ricezione e Revisione. Poiché le prime tre non hanno altri attributi che non siano chiavi, sono in seconda forma normale.
L'attributo "Data fine validità" di Revisione dipende dall'intera chiave primaria (DataInizioValidità, Elicottero) in quanto per ogni tipo di elicottero la revisione ha un periodo di copertura diverso, quindi non lo si può ottenere solamente da Elicottero senza conoscere la data di inizio della validità.
Abbiamo quindi che tutte le relazioni sono in 2NF.

5.3. Terza Forma Normale

Passando all'analisi della terza forma normale, bisogna controllare che non ci siano dipendenze funzionali tra gli attributi non chiave delle relazioni.
Nello schema logico presentato precedentemente, l'unica relazione che non soddisfa questo requisito è quella riguardante Elicottero in quanto vi è una dipendenza funzionale tra il Modello e la Marca, in quanto un modello di elicottero può essere prodotto solo da una certa marca.

DF1: Modello -> Marca
Per risolvere questa dipendenza ed ottenere la 3NF, si scompone la relazione Elicottero e si ottengono le seguenti:
Elicottero(Matricola, Tipo, Motore, Modello, Colore, NumeroPostiPasseggeri, AutonomiaVolo, Potenza)
Modello(NomeModello, Marca)

5.4. Forma Normale di Boyce e Codd

Per ottenere la BCNF, ogni determinante di una relazione deve svolgere la funzione di chiave candidata, cioè ogni attributo dal quale dipendono altri attributi può svolgere la funzione di chiave.
Tutte le relazioni dello schema logico sono in BCNF in quanto non hanno determinanti al di fuori della chiave primaria (tranne Area Metropolitana ed Offerta Accettata che hanno altri determinanti).
La relazione Area Metropolitana, in particolare, è in BCNF in quanto la Sigla è una chiave candidata, e da essa si può ottenere sia il Nome che la Superficie dell'Area Metropolitana.
Offerta Accettata invece presenta la chiave candidata Numero di transazione, è anch'essa in BCNF.

6. Script Creazione e Popolamento Database

Workpackage	*Task*	*Responsabile*
WP2	SQL: Script creazione e popolamento	Anzivino Giuseppe

** Sotto indicazione del professore ci si è concentrati sulla parte centrale del progetto, escludendo relazioni quali Revisione, Riparazione Effettuata, Guasto**

6.1. Script Creazione Tabelle

```
/*Eliminazione dei domini se esistono*/
DROP DOMAIN IF EXISTS Valutation_type cascade;
DROP DOMAIN IF EXISTS CF_type cascade;
DROP DOMAIN IF EXISTS Elicopter_type cascade;
DROP DOMAIN IF EXISTS Brand_type cascade;
DROP DOMAIN IF EXISTS Meteo_type cascade;
DROP DoMAIN IF EXISTS Area_type cascade;

/*Eliminazione delle tabelle se esistono*/
DROP TABLE IF EXISTS Persona cascade;
DROP TABLE IF EXISTS Cliente cascade;
DROP TABLE IF EXISTS AreaMetropolitana cascade;
DROP TABLE IF EXISTS Eliporto cascade;
DROP TABLE IF EXISTS Modello cascade;
DROP TABLE IF EXISTS Elicottero cascade;
DROP TABLE IF EXISTS Pilota cascade;
DROP TABLE IF EXISTS Recensione cascade;
DROP TABLE IF EXISTS Richiesta cascade;
DROP TABLE IF EXISTS Ricezione cascade;
DROP TABLE IF EXISTS Offerta cascade;
DROP TABLE IF EXISTS OffertaAccettata cascade;
DROP TABLE IF EXISTS Volo cascade;

/*Creazione di domini utili*/
CREATE DOMAIN Valutation_type AS numeric(1) default 5 CHECK (Value>=0 AND
Value<=5);
CREATE DOMAIN CF_type AS character(16) CHECK (CHAR_LENGTH(VALUE)=16 AND
VALUE ~
'[A-Z][A-Z][A-Z][A-Z][A-Z][A-Z][0-9][0-9][A-Z][0-9][0-9][A-Z][0-9][0-9][0-9]
[A-Z]');
CREATE DOMAIN Area_type AS varchar(20) CHECK (VALUE IN ('Roma', 'Napoli',
'Torino', 'Palermo', 'Bari', 'Cagliari', 'Messina', 'Reggio Calabria',
'Bologna', 'Milano', 'Genova', 'Catania', 'Firenze', 'Venezia'));
CREATE DOMAIN Elicopter_type AS varchar(7) CHECK (VALUE IN ('leggero',
'medio', 'pesante'));
```

```
CREATE DOMAIN Brand_type AS varchar(20) CHECK (VALUE IN ('Bell Helicopter',
'Leonardo Helicopters', 'Airbus Helicopter'));
CREATE DOMAIN Meteo_type AS varchar(10) CHECK (VALUE IN ('sereno',
'nuvoloso', 'piovoso'));

/*Tabella di Persona*/
CREATE TABLE Persona(
    CodiceFiscale CF_type NOT NULL,
    Nome varchar(20) NOT NULL,
    Cognome varchar(20),
    NumeroTelefono numeric(10, 0) NOT NULL,
    Citta varchar(50) NOT NULL,
    Via varchar(50) NOT NULL,
    NumeroCivico SmallInt NOT NULL,
    DataNascita date NOT NULL,
    Tipo character(1) NOT NULL,
    PartitaIva numeric (11, 0),
    CONSTRAINT persona_pkey PRIMARY KEY (CodiceFiscale),
    CONSTRAINT unique_iva UNIQUE(PartitaIva),
    CONSTRAINT tipo_check CHECK (Tipo='F' AND PartitaIva IS NULL OR Tipo='G'
AND Cognome IS NULL));

/*Tabella Cliente*/
CREATE TABLE Cliente(
    Email varchar(50) NOT NULL,
    Password varchar(255) NOT NULL,
    CodiceFiscalePersona CF_type NOT NULL,
    CONSTRAINT cliente_pkey PRIMARY KEY (Email),
    CONSTRAINT cliente_fkey FOREIGN KEY (CodiceFiscalePersona) REFERENCES
Persona(CodiceFiscale) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict);

/*Tabella Area Metropolitana*/
CREATE TABLE AreaMetropolitana(
    Nome Area_type NOT NULL,
    Sigla char(2) NOT NULL CHECK (CHAR_LENGTH(Sigla)=2),
    Superficie Int NOT NULL,
    CONSTRAINT areaMetropolitana_pkey PRIMARY KEY (Nome),
    CONSTRAINT unique_sigla UNIQUE(Sigla));

/*Tabella Eliporto*/
CREATE TABLE Eliporto(
    Nome varchar(50) NOT NULL,
    Longitudine decimal (9, 6) NOT NULL,
```

```
    Latitudine decimal (9, 6) NOT NULL,
    Altitudine decimal (10, 2) NOT NULL,
    NomeAreaMetropolitana Area_type NOT NULL,
    CONSTRAINT eliporto_pkey PRIMARY KEY (Nome),
    CONSTRAINT unique_coordinate UNIQUE(Longitudine, Latitudine,
Altitudine),
    CONSTRAINT eliporto_area_fkey FOREIGN KEY (NomeAreaMetropolitana)
REFERENCES AreaMetropolitana(Nome) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict
    DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED);

/*Tabella Modello*/
CREATE TABLE Modello(
    Nome varchar(20) NOT NULL,
    Marca Brand_type NOT NULL,
    CONSTRAINT modello_pkey PRIMARY KEY (Nome));

/*Tabella Elicottero*/
CREATE TABLE Elicottero(
    Matricola character(6) NOT NULL,
    NomeModello varchar(50) NOT NULL,
    Tipo Elicopter_type NOT NULL,
    Motore varchar(50) NOT NULL,
    Colore varchar(50) NOT NULL,
    NumeroPostiPasseggeri numeric(1) NOT NULL,
    AutonomiaVolo decimal(3,2) NOT NULL,
    Potenza varchar(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT elicottero_pkey PRIMARY KEY (Matricola),
    CONSTRAINT modello_elicottero_fkey FOREIGN KEY (NomeModello) REFERENCES
Modello(Nome),
    CONSTRAINT matricola_check CHECK (Matricola LIKE 'I-____' AND
CHAR_LENGTH(Matricola)=6),
    CONSTRAINT numeroposti_check CHECK (NumeroPostiPasseggeri>0 AND
NumeroPostiPasseggeri<=6),
    CONSTRAINT potenza_check CHECK (Potenza LIKE '%cavalli' OR Potenza LIKE
'%kW'));

/*Tabella Pilota*/
CREATE TABLE Pilota(
    Email varchar(50) NOT NULL,
    Password varchar(255) NOT NULL,
    NumeroLicenzaVolo character(8) NOT NULL CHECK
(CHAR_LENGTH(NumeroLicenzaVolo)=8),
    CodiceFiscalePersona CF_type NOT NULL,
```

```
    NomeAreaMetropolitana Area_type NOT NULL,
    MatricolaElicottero character(6) NOT NULL CHECK
(CHAR_LENGTH(MatricolaElicottero)=6),
    CONSTRAINT pilota_pkey PRIMARY KEY (Email),
    CONSTRAINT pilota_persona_fkey FOREIGN KEY (CodiceFiscalePersona)
REFERENCES Persona(CodiceFiscale) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict,
    CONSTRAINT pilota_area_fkey FOREIGN KEY (NomeAreaMetropolitana)
REFERENCES AreaMetropolitana(Nome) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict
    DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
    CONSTRAINT pilota_elicottero_fkey FOREIGN KEY (MatricolaElicottero)
REFERENCES Elicottero(Matricola) ON UPDATE cascade ON DELETE cascade,
    CONSTRAINT pilota_elicottero_check CHECK (MatricolaElicottero LIKE
'I-____'));

/*Tabella Recensione*/
CREATE TABLE Recensione(
    Codice serial NOT NULL,
    Descrizione varchar(255) NOT NULL,
    Valutazione Valutation_type NOT NULL,
    Data date NOT NULL,
    EmailCliente varchar(50) NOT NULL,
    EmailPilota varchar(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT recensione_pkey PRIMARY KEY (Codice),
    CONSTRAINT recensione_cliente_fkey FOREIGN KEY (EmailCliente) REFERENCES
Cliente(Email) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict,
    CONSTRAINT recensione_pilota_fkey FOREIGN KEY (EmailPilota) REFERENCES
Pilota(Email) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict);

/*Tabella Richiesta*/
CREATE TABLE Richiesta(
    Codice serial NOT NULL,
    Data date NOT NULL,
    Orario time NOT NULL,
    NumeroPasseggeri numeric(1) NOT NULL,
    EliportoPartenza varchar(50) NOT NULL,
    EliportoArrivo varchar(50) NOT NULL,
    EmailCliente varchar(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT richiesta_pkey PRIMARY KEY (Codice),
    CONSTRAINT richiesta_partenza_fkey FOREIGN KEY (EliportoPartenza)
REFERENCES Eliporto(Nome) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict,
    CONSTRAINT richiesta_arrivo_fkey FOREIGN KEY (EliportoArrivo) REFERENCES
Eliporto(Nome) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict,
```

```
    CONSTRAINT richiesta_cliente_fkey FOREIGN KEY (EmailCliente) REFERENCES
Cliente(Email) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict,
    CONSTRAINT numero_pass_check CHECK (NumeroPasseggeri>0 AND
NumeroPasseggeri<=6));

/*Tabella Ricezione*/
CREATE TABLE Ricezione(
    CodiceRichiesta Int NOT NULL,
    EmailPilota varchar(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT ricezione_pkey PRIMARY KEY (CodiceRichiesta, EmailPilota),
    CONSTRAINT ricezione_richiesta_fkey FOREIGN KEY (CodiceRichiesta)
REFERENCES Richiesta(Codice) ON UPDATE cascade ON DELETE cascade
    DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
    CONSTRAINT ricezione_pilota_fkey FOREIGN KEY (EmailPilota) REFERENCES
Pilota(Email) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict);

/*Tabella Offerta*/
CREATE TABLE Offerta(
    Codice serial NOT NULL,
    Data date NOT NULL,
    OrarioPartenza time NOT NULL,
    NumeroPasseggeri numeric(1) NOT NULL,
    Costo decimal (10, 2) NOT NULL,
    EliportoPartenza varchar(50) NOT NULL,
    EliportoArrivo varchar(50) NOT NULL,
    EmailCliente varchar(50),
    EmailPIlota varchar(50) NOT NULL,
    CodiceRichiesta Int NOT NULL,
    CONSTRAINT offerta_pkey PRIMARY KEY (Codice),
    CONSTRAINT offerta_partenza_fkey FOREIGN KEY (EliportoPartenza)
REFERENCES Eliporto(Nome) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict,
    CONSTRAINT offerta_arrivo_fkey FOREIGN KEY (EliportoArrivo) REFERENCES
Eliporto(Nome) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict,
    CONSTRAINT offerta_cliente_fkey FOREIGN KEY (EmailCliente) REFERENCES
Cliente(Email) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict,
    CONSTRAINT offerta_pilota_fkey FOREIGN KEY (EmailPilota) REFERENCES
Pilota(Email) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict,
    CONSTRAINT offerta_richiesta_fkey FOREIGN KEY (CodiceRichiesta)
REFERENCES Richiesta(Codice) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict);

/*Tabella Offerta Accettata*/
CREATE TABLE OffertaAccettata(
    CodiceOfferta Int NOT NULL,
```

```
    NumeroTransazione serial NOT NULL,
    DataTransazione Date NOT NULL,
    Importo decimal (10, 2) NOT NULL,
    Metodo varchar(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT offertaAccettata_pkey PRIMARY KEY (CodiceOfferta),
    CONSTRAINT offertaAccettata_offerta_fkey FOREIGN KEY (CodiceOfferta)
REFERENCES Offerta(Codice) ON UPDATE restrict ON DELETE restrict,
    CONSTRAINT metodo_check CHECK (Metodo IN ('Carta Di Credito', 'Carta
Prepagata')));

/*Tabella Volo*/
CREATE TABLE Volo(
    OrarioPartenzaEffettivo time NOT NULL,
    CodiceOfferta Int NOT NULL,
    MeteoPartenza Meteo_type NOT NULL,
    Durata INTERVAL,
    Ritardo INTERVAL,
    MotivazioneRitardo varchar(50),
    Tipo character(1) NOT NULL,
    DataEffettiva date NOT NULL,
    Distanza Int NOT NULL,
    CONSTRAINT volo_pkey PRIMARY KEY (OrarioPartenzaEffettivo,
CodiceOfferta),
    CONSTRAINT volo_offerta_fkey FOREIGN KEY (CodiceOfferta) REFERENCES
OffertaAccettata(CodiceOfferta),
    CONSTRAINT tipo_check CHECK (Tipo='C'  AND Durata IS NULL AND Ritardo IS
NULL AND MotivazioneRitardo IS NULL OR Tipo='P' AND Ritardo='0 minutes' AND
MotivazioneRitardo IS NULL OR Tipo='P'));
```

6.2. Script Popolamento Tabelle

```
/*Popolamento Persone che diventano Clienti*/
INSERT INTO Persona (CodiceFiscale, Nome, Cognome, NumeroTelefono, Citta,
Via, NumeroCivico, DataNascita, Tipo, PartitaIva)
VALUES
    ('RSSMRA85M15H501X', 'PizzaMania', NULL, 3475469309, 'Roma', 'Via Roma',
10, '1990-05-20', 'G', 12345678901),
    ('ZYXWVU01T27S234K', 'Da Giovanni', NULL, 3475469310, 'Nocera', 'Via
Antonio Gramsci', 15, '1985-10-15', 'G', 23456789012),
    ('RSSLNG85M01H501Z', 'Marco', 'Rossi', 3475469308, 'Pagani', 'Via
Cauciello', 20, '1978-03-12', 'F', NULL),
    ('BNCLRA92R45H502F', 'Paola', 'Bianchi', 3475469311, 'Castellammare',
'Via Vincenzo', 25, '1995-07-08', 'F', NULL),
```

```
    ('PLLMRC75D22H503Y', 'Luca e Figli', NULL, 3475469330, 'Firenze', 'Via
Vittorio Emanuele', 30, '1980-12-25', 'G', 34567890123),
    ('VRDLGI60C15H504T', 'Hair&Style', NULL, 3475469300, 'Bologna', 'Via
Roma', 35, '1998-09-30', 'G', 45678901234),
    ('FRRLNZ88S12H505N', 'Roberto', 'Gallo', 3475469409, 'Palermo', 'Via
Palermo', 40, '1975-06-18', 'F', NULL),
    ('MRRMRA90B10H506L', 'Giulia', 'Moretti', 3475469589, 'Genova', 'Via
Genova', 45, '1989-04-05', 'F', NULL),
    ('SMMGNN95E05H507R', 'AndreaTatoo', NULL, 3455566345, 'Catania', 'Via
Catania', 50, '1993-11-15', 'G', 56789012345),
    ('MRGRRT80H01H508Q', 'Laura', 'Ricci', 3435764354, 'Venezia', 'Via
Venice', 55, '1987-08-20', 'F', NULL),
    ('GNTLRT82C15H509X', 'Ale e figli', NULL, 3473262365, 'Torino', 'Via
Turin', 60, '1997-02-10', 'G', 67890123456),
    ('BRBMRI73D09H510B', 'Sara', 'Ferrari', 3475468330, 'Firenze', 'Via
Florence', 65, '1992-12-05', 'F', NULL),
    ('CRDLSE91M12H511J', 'PcExpert', NULL, 3345390274, 'Verona', 'Via
Verona', 70, '1986-05-30', 'G', 78901234567),
    ('DNLMLL84T08H512P', 'BobAggiustatutto', NULL, 3475445650, 'Napoli',
'Via Napoli', 75, '1990-09-25', 'G', 89012345678),
    ('LNDGPP79R15H513D', 'Marco', 'Ferrari', 3475349306, 'Milano', 'Via
Milano', 101, '1992-12-26', 'F', NULL);

/*Popolamento Persone che diventano Piloti*/
INSERT INTO Persona (CodiceFiscale, Nome, Cognome, NumeroTelefono, Citta,
Via, NumeroCivico, DataNascita, Tipo, PartitaIva)
VALUES
    ('VRDMRA90S23H514Z', 'Francesca', 'Verdi', 3475469321, 'Roma', 'Via
Appia', 10, '1985-06-15', 'F', NULL),
    ('BNCTZN82A15H515F', 'Aquila', NULL, 3475469322, 'Milano', 'Via
Montenapoleone', 20, '1990-04-25', 'G', 90123456789),
    ('RSSGLC88R05H516X', 'Martina', 'Bianchi', 3475469323, 'Torino', 'Via
Garibaldi', 30, '1993-03-10', 'F', NULL),
    ('MRRLSA92M18H517L', 'Re del Cielo', NULL, 3475469324, 'Firenze', 'Via
dei Tornabuoni', 40, '1988-12-12', 'G', 01234567890),
    ('PLLMNG85T10H518Y', 'Alessia', 'Ricci', 3475469325, 'Napoli', 'Via
Toledo', 50, '1992-07-01', 'F', NULL),
    ('VRCMRL85T01H222Z', 'Raffaele', 'De Bellis', 3334445555, 'Salerno',
'Via Giulio Cesare', 10, '1990-03-23', 'F', NULL),
    ('BNCGRR92A23H501F', 'Giulia', 'Galli', 3475469326, 'Bologna', 'Via
Rizzoli', 60, '1995-01-15', 'F', NULL),
    ('PLLMND79D17H501Y', 'HumanFly', NULL, 3475469327, 'Verona', 'Corso
Porta Borsari', 70, '1987-04-12', 'G', 55566677788),
```

```
    ('RSSMRT88S05H501X', 'Chiara', 'Moretti', 3475469328, 'Genova', 'Via XX
Settembre', 80, '1991-11-25', 'F', NULL),
    ('MRGRCL83M22H501L', 'AirLuca', NULL, 3475469329, 'Palermo', 'Via
Libertà', 10, '1984-09-18', 'G', 99911122233);

/*Popolamento dei Clienti*/
INSERT INTO Cliente (Email, Password, CodiceFiscalePersona)
VALUES
    ('cliente1@example.com', 'password123', 'RSSMRA85M15H501X'),
    ('cliente2@example.com', 'securepass', 'ZYXWVU01T27S234K'),
    ('cliente3@example.com', 'mypassword', 'RSSLNG85M01H501Z'),
    ('cliente4@example.com', 'secretword', 'BNCLRA92R45H502F'),
    ('cliente5@example.com', 'pass123', 'PLLMRC75D22H503Y'),
    ('cliente6@example.com', 'letmein', 'VRDLGI60C15H504T'),
    ('cliente7@example.com', '123456', 'FRRLNZ88S12H505N'),
    ('cliente8@example.com', 'iloveyou', 'MRRMRA90B10H506L'),
    ('cliente9@example.com', 'qwerty', 'SMMGNN95E05H507R'),
    ('cliente10@example.com', '654321', 'MRGRRT80H01H508Q'),
    ('cliente11@example.com', 'password12345', 'GNTLRT82C15H509X'),
    ('cliente12@example.com', 'abcdef', 'BRBMRI73D09H510B'),
    ('cliente13@example.com', '12345678', 'CRDLSE91M12H511J'),
    ('cliente14@example.com', 'changeme', 'DNLMLL84T08H512P'),
    ('cliente15@example.com', 'football', 'LNDGPP79R15H513D');

/*Popolamento dei Modelli di Elicotteri*/
INSERT INTO Modello (Nome, Marca)
VALUES
    ('Bell 206', 'Bell Helicopter'),
    ('Bell 206B', 'Bell Helicopter'),
    ('Bell 407', 'Bell Helicopter'),
    ('AS350 Ecureiuil', 'Airbus Helicopter'),
    ('EC130', 'Airbus Helicopter'),
    ('AW109', 'Leonardo Helicopters');

/*Popolamento degli Elicotteri*/
INSERT INTO Elicottero (Matricola, NomeModello, Tipo, Motore, Colore,
NumeroPostiPasseggeri, AutonomiaVolo, Potenza)
VALUES
    ('I-ABCD', 'Bell 206', 'medio', 'Pratt & Whitney Canada PT6', 'verde',
6, 7, '700 cavalli'),
    /*
        ***Controllo funzionamento del Trigger sulla Regola Aziendale
RV(6)***
```

```
            Area Metropolitana senza pilota con elicottero a capienza pari a
6
            ('I-ABCD', 'Bell 206', 'medio', 'Pratt & Whitney Canada PT6',
'verde', 5, 7, '700 cavalli'),
            Naturalmente commentare l'ononimo.
    */
    ('I-BCDE', 'EC130', 'leggero', 'GE Aviation T700', 'blu', 6, 5, '500
cavalli'),
    ('I-CDEF', 'Bell 407', 'leggero', 'Rotax 914', 'bianco', 6, 6, '540
kW'),
    ('I-DEFG', 'AS350 Ecureiuil', 'pesante', 'Rolls-Royce RTM322', 'nero',
6, 8, '600 cavalli'),
    ('I-EFGH', 'EC130', 'medio', 'Pratt & Whitney Canada PT6', 'giallo', 6,
6, '1500 kW'),
    ('I-FGHI', 'Bell 206B', 'leggero', 'GE Aviation T700', 'rosso', 4, 5,
'600 kW'),
    ('I-GHIJ', 'Bell 407', 'leggero', 'Rotax 914', 'grigio', 5, 7, '800
cavalli'),
    ('I-HIJK', 'AW109', 'medio', 'Rolls-Royce RTM322', 'azzurro', 5, 9,
'1200 kW'),
    ('I-IJKL', 'Bell 206', 'medio', 'Pratt & Whitney Canada PT6', 'rosa', 4,
8, '600 cavalli'),
    ('I-JKLM', 'AW109', 'pesante', 'Rolls-Royce RTM322', 'viola', 5, 7, '540
kW');

/*Popolamento dei Piloti*/
INSERT INTO Pilota (Email, Password, NumeroLicenzaVolo,
CodiceFiscalePersona, NomeAreaMetropolitana, MatricolaElicottero)
VALUES
    ('pilota1@example.com', 'password1', 'CAA12345', 'VRDMRA90S23H514Z',
'Milano', 'I-ABCD'),
    ('pilota2@example.com', 'password2', 'CAA23456', 'BNCTZN82A15H515F',
'Roma', 'I-BCDE'),
    ('pilota3@example.com', 'password3', 'CAA34567', 'RSSGLC88R05H516X',
'Napoli', 'I-CDEF'),
    ('pilota4@example.com', 'password4', 'CAA45678', 'MRRLSA92M18H517L',
'Torino', 'I-DEFG'),
    ('pilota5@example.com', 'password5', 'CAA56789', 'PLLMNG85T10H518Y',
'Palermo', 'I-EFGH'),
    ('pilota6@example.com', 'password6', 'CAA66666', 'VRCMRL85T01H222Z',
'Milano', 'I-FGHI'),
    ('pilota7@example.com', 'password7', 'CAA77777', 'BNCGRR92A23H501F',
'Roma', 'I-GHIJ'),
```

```
    ('pilota8@example.com', 'password8', 'CAA88888', 'PLLMND79D17H501Y',
'Napoli', 'I-HIJK'),
    ('pilota9@example.com', 'password9', 'CAA99999', 'RSSMRT88S05H501X',
'Torino', 'I-IJKL'),
    ('pilota10@example.com', 'password10', 'CAA00000', 'MRGRCL83M22H501L',
'Palermo', 'I-JKLM');
/*
    ***Controllo funzionamento del Trigger sulla Regola Aziendale RV(6)***
        Eliminazione di un pilota con elicottero a capienza pari a 6 da un
area metropolitana
        DELETE FROM PILOTA WHERE MatricolaElicottero = 'I-ABCD';
*/

/*Popolamento degli Eliporti*/
INSERT INTO Eliporto (Nome, Longitudine, Latitudine, Altitudine,
NomeAreaMetropolitana)
VALUES
    ('Milano', 45.4507, 9.2777, 102.00, 'Milano'),
    ('Roma', 41.7994, 12.5917, 130.00, 'Roma'),
    ('Napoli', 40.8840, 14.2908, 122.00, 'Napoli'),
    ('Torino', 45.1986, 7.6516, 275.00, 'Torino'),
    ('Palermo', 38.1817, 13.1050, 24.00, 'Palermo'),
    ('Latina', 45.8275, 13.4817, 4.00, 'Roma'),
    ('Bergamo', 39.2535, 9.0556, 4.00, 'Milano'),
    ('Capri', 43.6839, 10.3956, 2.00, 'Napoli');
/*
    ***Controllo funzionamento del Trigger sulla Cardinalità minima della
Uno a Molti***
        Eliminazione degli eliporti associati a Palermo
        DELETE FROM ELIPORTO WHERE NOMEAREAMETROPOLITANA = 'Palermo';
*/

/*Popolamento delle Aree Metropolitane*/
INSERT INTO AreaMetropolitana (Nome, Sigla, Superficie)
VALUES
    ('Roma', 'RM', 5363),
    ('Napoli', 'NA', 1171),
    ('Torino', 'TO', 6827),
    ('Palermo', 'PA', 5009),
/*
    ***Controllo funzionamento del Trigger sulla Cardinalità minima della
Uno a Molti***
        Inserimento di un area senza eliporti.
```

```
        ('Genova', 'GN', 1839),
*/
    ('Milano', 'MI', 1575);

/*Popolamento delle Recensioni*/
INSERT INTO Recensione (Descrizione, Valutazione, Data, EmailCliente,
EmailPilota)
VALUES
    ('Molto professionale', 5, '2024-05-15', 'cliente1@example.com',
'pilota1@example.com'),
    ('Servizio eccellente', 5, '2024-05-14', 'cliente2@example.com',
'pilota2@example.com'),
    ('Molto cortese', 4, '2024-05-13', 'cliente3@example.com',
'pilota3@example.com'),
    ('Puntuale e affidabile', 5, '2024-05-12', 'cliente4@example.com',
'pilota4@example.com'),
    ('Ottima esperienza', 5, '2024-05-11', 'cliente5@example.com',
'pilota5@example.com'),
    ('Consigliato', 5, '2024-05-10', 'cliente6@example.com',
'pilota6@example.com'),
    ('Efficiente', 4, '2024-05-09', 'cliente7@example.com',
'pilota7@example.com'),
    ('Molto competente', 5, '2024-05-08', 'cliente8@example.com',
'pilota8@example.com'),
    ('Discreto', 3, '2024-05-07', 'cliente9@example.com',
'pilota9@example.com'),
    ('Buon servizio', 4, '2024-05-06', 'cliente10@example.com',
'pilota10@example.com'),
    ('Da migliorare', 2, '2024-05-05', 'cliente11@example.com',
'pilota1@example.com'),
    ('Non soddisfacente', 1, '2024-05-04', 'cliente12@example.com',
'pilota2@example.com'),
    ('Pessima esperienza', 1, '2024-05-03', 'cliente13@example.com',
'pilota3@example.com'),
    ('Servizio scadente', 2, '2024-05-02', 'cliente14@example.com',
'pilota4@example.com'),
    ('Da evitare', 1, '2024-05-01', 'cliente15@example.com',
'pilota5@example.com');

/*Popolamento delle Ricezioni*/
INSERT INTO Ricezione (CodiceRichiesta, EmailPilota)
VALUES
    (1, 'pilota1@example.com'),
```

```
    (1, 'pilota6@example.com'),
    (2, 'pilota3@example.com'),
    (2, 'pilota8@example.com'),
    (3, 'pilota5@example.com'),
    (3, 'pilota10@example.com'),
    (4, 'pilota4@example.com'),
    (4, 'pilota9@example.com'),
    (5, 'pilota2@example.com'),
    (5, 'pilota7@example.com'),
    (6, 'pilota5@example.com'),
    (6, 'pilota10@example.com'),
    (7, 'pilota1@example.com'),
    (7, 'pilota6@example.com'),
    (8, 'pilota3@example.com'),
    (8, 'pilota8@example.com'),
    (9, 'pilota2@example.com'),
    (9, 'pilota7@example.com'),
    (10, 'pilota4@example.com'),
    (10, 'pilota9@example.com');
/*
    ***Controllo funzionamento del trigger sulla cardinalità minima della
molti a molti***

        DELETE FROM Ricezione WHERE CodiceRichiesta = 10;
*/

/*Popolamento delle Richieste*/
INSERT INTO Richiesta (Data, Orario, NumeroPasseggeri, EliportoPartenza,
EliportoArrivo, EmailCliente)
VALUES
    ('2024-05-16', '12:00', 4, 'Milano', 'Roma', 'cliente1@example.com'),
    ('2024-05-17', '10:30', 2, 'Napoli', 'Torino', 'cliente2@example.com'),
    ('2024-05-18', '15:45', 3, 'Palermo', 'Torino', 'cliente3@example.com'),
    ('2024-05-19', '14:15', 5, 'Torino', 'Capri', 'cliente4@example.com'),
    ('2024-05-20', '11:00', 2, 'Roma', 'Palermo', 'cliente5@example.com'),
    ('2024-05-21', '16:30', 3, 'Palermo', 'Latina', 'cliente6@example.com'),
    ('2024-05-22', '09:45', 4, 'Milano', 'Bergamo', 'cliente7@example.com'),
    ('2024-05-23', '13:20', 5, 'Napoli', 'Capri', 'cliente8@example.com'),
    ('2024-05-24', '17:00', 2, 'Roma', 'Napoli', 'cliente9@example.com'),
    /*
        ***Controllo funzionamento del trigger sulla cardinalità minima
della molti a molti***
```

```
            ('2024-05-25', '10:15', 3, 'Torino', 'Milano',
'cliente10@example.com'),
    */
    ('2024-05-25', '10:15', 3, 'Torino', 'Milano', 'cliente10@example.com');

/*Popolamento delle Offerte*/
INSERT INTO Offerta (Data, OrarioPartenza, NumeroPasseggeri,
EliportoPartenza, EliportoArrivo, Costo, EmailCliente, CodiceRichiesta,
EmailPilota)
VALUES
    ('2024-05-16', '12:15', 4, 'Milano', 'Roma', 6000,
'cliente1@example.com', 1, 'pilota1@example.com'),
    ('2024-05-16', '12:00', 4, 'Milano', 'Roma', 6400,
'cliente1@example.com', 1, 'pilota6@example.com'),
    ('2024-05-17', '11:30', 2, 'Napoli', 'Torino', 3000,
'cliente2@example.com', 2, 'pilota3@example.com'),
    ('2024-05-17', '11:00', 2, 'Napoli', 'Torino', 4000,
'cliente2@example.com', 2, 'pilota8@example.com'),
    ('2024-05-18', '16:15', 3, 'Palermo', 'Torino', 5000,
'cliente3@example.com', 3, 'pilota5@example.com'),
    ('2024-05-18', '16:00', 3, 'Palermo', 'Torino', 4800,
'cliente3@example.com', 3, 'pilota10@example.com'),
    ('2024-05-19', '14:15', 5, 'Torino', 'Capri', 5000,
'cliente4@example.com', 4, 'pilota4@example.com'),
    ('2024-05-19', '14:20', 5, 'Torino', 'Capri', 5500,
'cliente4@example.com', 4, 'pilota9@example.com'),
    ('2024-05-20', '11:15', 2, 'Roma', 'Palermo', 3200,
'cliente5@example.com', 5, 'pilota2@example.com'),
    ('2024-05-20', '11:00', 2, 'Roma', 'Palermo', 3100,
'cliente5@example.com', 5, 'pilota7@example.com'),
    ('2024-05-21', '16:45', 3, 'Palermo', 'Latina', 4300,
'cliente6@example.com', 6, 'pilota5@example.com'),
    ('2024-05-21', '17:00', 3, 'Palermo', 'Latina', 4200,
'cliente6@example.com', 6, 'pilota10@example.com'),
    ('2024-05-22', '09:50', 4, 'Milano', 'Bergamo', 7000,
'cliente7@example.com', 7, 'pilota1@example.com'),
    ('2024-05-22', '09:55', 4, 'Milano', 'Bergamo', 7400,
'cliente7@example.com', 7, 'pilota6@example.com'),
    ('2024-05-23', '13:25', 5, 'Napoli', 'Capri', 3200,
'cliente8@example.com', 8, 'pilota3@example.com'),
    ('2024-05-23', '13:20', 5, 'Napoli', 'Capri', 3000,
'cliente8@example.com', 8, 'pilota8@example.com'),
```

```
    ('2024-05-24', '17:15', 2, 'Roma', 'Napoli', 3300,
'cliente9@example.com', 9, 'pilota2@example.com'),
    ('2024-05-24', '17:00', 2, 'Roma', 'Napoli', 3400,
'cliente9@example.com', 9, 'pilota7@example.com'),
    ('2024-05-25', '10:15', 3, 'Torino', 'Milano', 4200,
'cliente10@example.com', 10, 'pilota4@example.com'),
    ('2024-05-25', '10:20', 3, 'Torino', 'Milano', 4250,
'cliente10@example.com', 10, 'pilota9@example.com');

/*Popolamento Offerta Accettata*/
INSERT INTO OffertaAccettata (CodiceOfferta, DataTransazione, Importo,
Metodo)
VALUES
    (1, '2024-05-16', 6000, 'Carta Prepagata'),
    (4, '2024-05-17', 4000, 'Carta Prepagata'),
    (6, '2024-05-18', 4800, 'Carta Di Credito'),
    (7, '2024-05-19', 5000, 'Carta Di Credito'),
    (10, '2024-05-20', 3100, 'Carta Prepagata'),
    (11, '2024-05-21', 4300, 'Carta Prepagata'),
    (13, '2024-05-22', 7000, 'Carta Di Credito'),
    (16, '2024-05-23', 3000, 'Carta Prepagata'),
    (17, '2024-05-24', 3300, 'Carta Di Credito'),
    (19, '2024-05-25', 4200, 'Carta Di Credito');

/*Popolamento Volo*/
INSERT INTO Volo (OrarioPartenzaEffettivo, CodiceOfferta, MeteoPartenza,
Durata, Ritardo, MotivazioneRitardo, Tipo, DataEffettiva, Distanza)
VALUES
    ('12:40', 1, 'sereno', NULL, NULL, NULL, 'C', '2024-05-16', 480),
    ('11:10', 4, 'nuvoloso', '45 minutes', '10 minutes', 'Ritardo dovuto al
traffico aereo', 'P', '2024-05-17', 712),
    ('16:01', 6, 'piovoso', NULL, NULL, NULL, 'C', '2024-05-18', 905),
    ('14:15', 7, 'sereno','60 minutes', '0 minutes', NULL, 'P',
'2024-05-19', 733),
    ('11:15', 10, 'nuvoloso', '55 minutes', '15 minutes', 'Guasto tecnico al
mezzo', 'P', '2024-05-20', 423),
    ('17:00', 11, 'sereno', '40 minutes', '15 minutes', 'Ritardo dovuto al
controllo del mezzo', 'P', '2024-05-21', 372),
    ('10:04', 13, 'piovoso', '57 minutes', '14 minutes', 'Ritardo dovuto al
cliente', 'P', '2024-05-22', 50),
    ('14:00', 16, 'nuvoloso', '61 minutes', '30 minutes', 'Ritardo dovuto al
pilota', 'P', '2024-05-23', 34),
```

```
    ('17:24', 17, 'sereno', '43 minutes', '9 minutes', 'Ritardo dovuto al
traffico aereo', 'P', '2024-05-24', 186),
    ('10:30', 19, 'nuvoloso', NULL, NULL, NULL, 'C', '2024-05-25', 125);
```

7. Query SQL

Workpackage	*Task*	*Responsabile*
WP3	SQL: Query	Calabrese Raffaele

7.1. Query con operatore di aggregazione e join: Media Costi

```
/*
    ***Query 1: Query con Join e Operatore di Aggregazione***

         Seleziona i dati riguardanti i pilota e la media dei costi delle
offerte che generano

*/
SELECT     P.Email     AS     Pilota,     P.NumeroLicenzaVolo     AS     Licenza,
P.MatricolaElicottero AS Elicottero,
P.NomeAreaMetropolitana AS Area_Lavoro, AVG(O.Costo) AS Media_Costi
FROM Offerta O JOIN Eliporto E ON (O.EliportoPartenza = E.Nome)
JOIN Pilota P ON (P.NomeAreaMetropolitana = E.NomeAreaMetropolitana)
GROUP BY P.Email
ORDER BY P.NomeAreaMetropolitana;
```

7.2. Query nidificata complessa: Partenza Napoli

```
/*
    ***Query 2: Query Nidificata***

         Seleziona il modello, il motore e la potenza dell'elicottero che
viene usato dai piloti
       che generano un offerta che parte da Napoli
*/
SELECT DISTINCT E.NomeModello AS MODELLO, E.Motore, E.Potenza
FROM Elicottero E
WHERE E.Matricola IN (
    SELECT P.MatricolaElicottero
    FROM Pilota P
    WHERE P.Email IN (
        SELECT O.EmailPilota
        FROM Offerta O
        WHERE O.EliportoPartenza = 'Napoli'
          AND O.CodiceRichiesta IN (
              SELECT R.Codice
              FROM Richiesta R
```

```
            WHERE R.EliportoPartenza = 'Napoli'
        )
    )
);
```

7.3. Query insiemistica: Fisici Meglio Valutati

```
/*
    ***Query 3: Query insiemistica***

        Seleziona i dati riguardanti i piloti identificati come persona
fisica,
        eccetto coloro che hanno avuto una valutazione media minore di 3
nelle recensioni
*/
SELECT Per.CodiceFiscale AS CF, Per.nome AS Persona, Per.Tipo AS
Giuridica_o_Fisica, ROUND(AVG(R.valutazione), 2) AS Media_Punteggio
FROM Persona Per JOIN Pilota Pil ON (Pil.CodiceFiscalePersona =
Per.CodiceFiscale)
JOIN Recensione R ON (Pil.Email = R.EmailPilota)
WHERE Per.Tipo = 'F'
GROUP BY CF
EXCEPT
SELECT Per.CodiceFiscale AS CF, Per.nome AS Persona, Per.Tipo AS
Giuridica_o_Fisica, ROUND(AVG(R.valutazione), 2) AS Media_Punteggio
FROM Persona Per JOIN Pilota Pil ON (Pil.CodiceFiscalePersona =
Per.CodiceFiscale)
JOIN Recensione R ON (Pil.Email = R.EmailPilota)
GROUP BY CF
HAVING AVG(R.Valutazione) < 3
ORDER BY Persona;
```

7.4. Eventuali Altre query

7.4.1. **<5000**

```
/*
    ***Altra Query: Query Insiemistica***

        Seleziona i dati riguardanti le offerte generate dai piloti
        con un elicottero leggero che costano meno di 5000(euro).
*/
SELECT O.Codice AS Offerta, O.Costo AS Costo_Offerta,
P.Email AS Pilota, E.Matricola AS Elicottero, E.NomeModello AS Modello
FROM OFFERTA O JOIN Pilota P ON (O.EmailPilota=P.Email)
```

```
JOIN Elicottero E ON (P.MatricolaElicottero = E.Matricola)
WHERE E.Tipo = 'leggero'
EXCEPT
SELECT O.Codice AS Offerta, O.Costo AS Costo_Offerta,
P.Email AS Pilota, E.Matricola AS Elicottero, E.NomeModello AS Modello
FROM OFFERTA O JOIN Pilota P ON (O.EmailPilota=P.Email)
JOIN Elicottero E ON (P.MatricolaElicottero = E.Matricola)
WHERE O.Costo > 5000;
```

7.4.2. **Carta Prepagata**

```
/*
    ***Altra Query: Query Nidificata***

           Seleziona i piloti le cui offerte sono state pagate con Carta
Prepagata
*/
SELECT P.Email AS Pilota
FROM Pilota P
WHERE P.Email IN(
    SELECT O.EmailPilota
    FROM OFFERTA O
    WHERE O.Codice IN(
        SELECT OA.CodiceOfferta
        FROM OffertaAccettata OA
        WHERE OA.Metodo='Carta Prepagata'
    )
);
```

8. Viste

Workpackage	Task	Responsabile
WP4	Viste	Anzivino Giuseppe

8.1. Vista *GuadagniPiloti*

```
/*
    ***Vista 1***

        Creazione di una vista con i piloti che operano nel meridione e con
i guadagni
        dalle offerte che sono state accettate
*/
CREATE VIEW GuadagniPiloti AS
SELECT P.Email, P.NomeAreaMetropolitana, SUM(O.Costo) AS Guadagno
FROM Pilota P
JOIN Offerta O ON (O.EmailPilota = P.Email)
JOIN OffertaAccettata OA ON (OA.CodiceOfferta = O.Codice)
WHERE P.NomeAreaMetropolitana IN ('Napoli', 'Palermo', 'Cagliari', 'Bari',
'Messina', 'Reggio Calabria', 'Catania')
GROUP BY P.Email;
```

8.1.1. Query con Vista: Il più Ricco

```
/*
    ***Query sulla Vista 1: Query Nidificata***

        Seleziona il pilota che opera nel meridione che ha guadagnato di più
        dalle offerte accettate
*/
SELECT GP.Email AS Pilota, GP.NomeAreaMetropolitana, GP.Guadagno
FROM GuadagniPiloti AS GP
WHERE GP.Guadagno IN(
    SELECT MAX(GP.Guadagno)
    FROM GuadagniPiloti GP
);
```

8.2. Vista *PilotiRitardatari*

```
/*
    ***Vista 2***

        Creazione di una vista con i piloti che ritardano nei voli
        e con la somma dei ritardi accumulati finora
```

```
*/
CREATE VIEW PilotiRitardatari AS
SELECT P.Email, P.MatricolaElicottero, SUM(V.Ritardo) AS Ritardo
FROM Volo V
JOIN Offerta O ON (V.CodiceOfferta=O.Codice)
JOIN Pilota P ON (P.Email = O.EmailPilota)
GROUP BY P.Email
HAVING SUM(V.Ritardo) IS NOT NULL AND SUM(V.Ritardo) <> '0 minutes';
```

8.2.1. **Query con Vista: Il più Ritardatario**

```
/*
    ***Query sulla Vista 1: Query Nidificata***

        Seleziona il pilota che ha fatto più ritardi
*/
SELECT PR.Email AS Pilota, PR.MatricolaElicottero AS Elicottero, PR.Ritardo
FROM PilotiRitardatari AS PR
WHERE PR.Ritardo IN(
    SELECT MAX(PR.Ritardo)
    FROM PilotiRitardatari PR
);
```

9. Trigger Inizializzazione/Popolamento

Workpackage	*Task*	*Responsabile*
WP1	Trigger inizializzazione/popolamento database	Calabrese Raffaele

9.1. Trigger inizializzazione: AreaHaveOneEliport

```
/*
     ***Creazione Funzione per Trigger su Cardinalità minima della uno a
molti***
        Un' Area Metropolitana deve avere almeno un elicottero per esistere
        AreaMetropolitana--(1,N)--Composizione--(1,1)--Eliporto
*/
CREATE FUNCTION AreaHaveOneEliport() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    IF( EXISTS (SELECT AM.Nome FROM AreaMetropolitana AM
                    WHERE AM.Nome NOT IN (SELECT E.NomeAreaMetropolitana FROM
Eliporto E)))THEN
        RAISE EXCEPTION 'ERRORE, un Area deve avere almeno un'' eliporto ';
    END IF;
    RETURN NULL;
END $$ LANGUAGE PLPGSQL;

/*
    ***Creazione Triggers su cardinalità minima***

        Triggers che riguardano la funzione AreaHaveOneEliport
*/
CREATE TRIGGER AreaHaveOneEliport
AFTER DELETE OR UPDATE ON Eliporto
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION AreaHaveOneEliport();

CREATE TRIGGER AreaHaveOneEliport
AFTER INSERT ON AreaMetropolitana
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION AreaHaveOneEliport();
```

9.2. Trigger inizializzazione: AtLeastOnePilot

```
/*
     ***Creazione Funzione per Trigger su Cardinalità minima della molti a
molti***
        Una Richiesta deve essere ricevuta da almeno un pilota
        Richiesta--(1,N)--Ricezione--(0,N)--Pilota
*/
CREATE FUNCTION AtLeastOnePilot() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
```

```
    IF(EXISTS (SELECT Codice FROM Richiesta WHERE Codice NOT IN
        (SELECT CodiceRichiesta FROM Ricezione) ))THEN
          RAISE EXCEPTION 'ERRORE, Richiesta non viene ricevuta da nessun
Pilota';
    END IF;
    RETURN NULL;
END $$ LANGUAGE PLPGSQL;

/*
    ***Creazione Trigger su cardinalità minima***

        Triggers che riguardano la funzione AtLeastOnePilot()
*/
CREATE TRIGGER AtLeastOnePilot
AFTER DELETE OR UPDATE ON Ricezione
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION AtLeastOnePilot();

CREATE TRIGGER AtLeastOnePilot
AFTER INSERT ON Richiesta
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION AtLeastOnePilot();
```

9.3. Trigger per vincoli aziendali

Workpackage	*Task*	*Responsabile*
WP4	Trigger per vincoli aziendali	Anzivino Giuseppe

9.3.1. **Trigger1: VerifyMaxPosti**

```
/*
    ***Creazione Funzione per Trigger su Regole Aziendali***
            Ogni area metropolitana deve avere almeno un pilota con un
elicottero
        a capienza massima pari a 6
*/
CREATE OR REPLACE FUNCTION VerifyMaxPosti() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    IF(EXISTS (SELECT AM.Nome FROM AreaMetropolitana AM
        WHERE AM.Nome NOT IN (
            SELECT P.NomeAreaMetropolitana FROM Pilota P
            WHERE P.MatricolaElicottero IN (
                SELECT E.Matricola FROM Elicottero E
                WHERE E.NumeroPostiPasseggeri = 6
```

```
            )
        )))THEN
            RAISE EXCEPTION 'ERRORE, UN AREAMETROPOLITANA DEVE AVERE UN
ELIOTTERO CON MAX POSTI = 6';
    END IF;
    RETURN NULL;
END $$ LANGUAGE PLPGSQL;

/*
    ***Creazione Trigger su Regole Aziendali***

        Triggers che riguardano la funzione verifyMaxPosti()
*/
CREATE TRIGGER VerifyMaxPosti
AFTER DELETE OR UPDATE ON Pilota
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION VerifyMaxPosti();

CREATE TRIGGER VerifyMaxPosti
AFTER INSERT ON AreaMetropolitana
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION VerifyMaxPosti();
```

9.3.2. **Trigger2: CheckOffertaBefore**

```
/*
     ***Creazione Funzione per Trigger su Regole Aziendali (Rv(2), Rv(3) e
Rv(4))***

         I dati riguardanti la data, l'eliporto di partenza, l'eliporto di
destinazione,
         il numero di passeggeri e il cliente che riceve l'offerta devono
essere gli stessi
        della richiesta corrispondente.
*/
CREATE FUNCTION checkOffertaBEFORE() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    IF ( NOT EXISTS (SELECT * FROM Richiesta R
            WHERE R.Codice = new.CodiceRichiesta AND new.EliportoPartenza =
R.EliportoPartenza   AND   new.EliportoArrivo   =   R.EliportoArrivo   AND
new.EmailCliente = R.EmailCliente
                        AND  new.Data  =  R.Data  AND  R.NumeroPasseggeri  =
new.NumeroPasseggeri)) THEN
        RAISE EXCEPTION 'I dati dell''offerta devono essere gli stessi della
richiesta a cui corrisponde';
    END IF;
    RETURN new;
```

```
END $$ LANGUAGE PLPGSQL;

/*
    ***Creazione Trigger su Regole Aziendali***

        Triggers che riguardano la funzione checkOffertaBefore()
*/
CREATE TRIGGER checkOfferta
BEFORE INSERT OR UPDATE ON Offerta
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION checkOffertaBEFORE();
```